

Macroeconomía

Teoría y Política Económica con aplicaciones a América Latina

Olivier Blanchard
Daniel Pérez Enrri

Prentice Hall

México, 2000

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

CAPÍTULO 21. PATOLOGÍAS II: UNA INFLACIÓN ELEVADA

Como dijimos en el capítulo 2, la inflación consiste en el aumento sostenido en el nivel general de los precios. Sus principales características son: la persistencia en el tiempo y la generalidad. La persistencia significa que el aumento en los precios no debe ser dado por un cambio único y aislado sino recurrente. La elevada inflación es una patología que afecta a toda la economía. En éste capítulo, veremos los enfoques teóricos sobre la inflación y los procesos de estabilización, así como algunas experiencias internacionales.

21.1A Causas y consecuencias de la inflación

Consecuencias perjudiciales de la inflación

La inflación no es neutral; sus efectos son nocivos. Desorienta a consumidores y productores, desalienta la inversión y frena el crecimiento. Provoca transferencias de ingresos sistemáticas y, a veces, aleatorias, acentúa el déficit fiscal (efecto Olivera-Tanzi)¹, disminuye el horizonte de planeamiento y predecibilidad por la mayor incertidumbre que genera la fuga de capitales y deteriora el sector externo y la monetización de la economía. Provoca desvíos de los esfuerzos de las actividades productivas hacia las especulativas porque los mayores beneficios de la actividad económica empresarial no son obtenidos mediante conductas eficientes sino que, más bien, resultan de la apuesta especulativa que se haga en el futuro.

En general, en situaciones de alta inflación, la volatilidad de los precios envuelve a los agentes económicos en un complejo juego de conjeturas, sin información confiable. Los costos de la inflación se amplifican no solamente por el crecimiento de los precios sino también por su turbulencia, porque no es fácil predecir las conductas de los agentes privados ni la política económica. En este contexto, los precios evolucionan en forma errática debido a las expectativas del público y los cambios poco regulares en la política económica que tiene que satisfacer demandas frecuentemente contradictorias, tales como los gastos de desarrollo social y económico y el equilibrio fiscal, entre otras. De esta manera se hace más dificultosa la política del gobierno para hacer compatibles las decisiones de los agentes privados.

Los conflictos sociales se agudizan, y debido a las conductas especulativas se dificultan las posibilidades de encarar con éxito una política de crecimiento. En consecuencia, para que el sistema económico pueda funcionar, es preciso que el control y la baja de la inflación se transformen en objetivos prioritarios de las sociedades contemporáneas. De allí la necesidad de un diagnóstico que explique las causas de este proceso y la importancia de lograr un buen diseño de las políticas.

No existe en la actualidad una teoría completa y bien conformada sobre la formación de los precios. Esto se debe en parte a que las decisiones sobre la fijación de precios no dependen exclusivamente de variables verificables con la observación, sino además de las conductas de los individuos y de las expectativas o conjeturas que cada uno de estos se haga sobre la de los demás. Describir sistemáticamente el proceso de fijación de precios, cuando la formación de expectativas tiene inconsistencias que también varían con la inflación, es una tarea reflexiva dificultosa.

A las teorías que explican las causas de la inflación se las puede dividir en las que tienen un enfoque monetario (monetarismo) y las que parten de un enfoque no monetario (modelos de pugna por la distribución y modelos estructuralistas)².

Gran parte de estas teorías explican la inflación en función de la variación de la cantidad de dinero, o de los costos o factores que afecten a ambos. Estas hipótesis se diferencian en general en los mecanismos de formación de precios y en la direccionalidad de causas entre dinero, precios y salarios, tipo de cambio, tarifas públicas, etcétera.

¹ El economista argentino Julio H. Olivera y el experto del FM/ Vittorio Tanzi explicaron el fenómeno que hoy es conocido como "efecto Olivera-Tanzi". La inflación deteriora el valor real de la recaudación fiscal (ya que se calcula sobre períodos anteriores, no inflacionarios), es decir, aumenta el déficit fiscal. Y cuando queda atrás el proceso inflacionario, la estabilidad por se aumenta el calor real de los ingresos fiscales.

² Herman, Daniel. "Tres ensayos sobre inflación y políticas de estabilización", CEPAL. Estudios e Informes, N° 64, 1986.

Enfoques teóricos sobre la inflación

Enfoque monetario

Uno de los supuestos básicos del enfoque monetarista es la teoría cuantitativa del dinero.

Dicha teoría considera que las modificaciones en la cantidad nominal de dinero son las que determinan las variaciones en el nivel general de precios. Esta afirmación se fundamenta en varios supuestos:

- EL público demanda dinero solo para “transacciones” (para comprar bienes y servicios), es decir, no mantiene saldos ociosos o inactivos. Por lo tanto, la demanda de dinero depende del volumen de transacciones o producto (PIB) y de factores institucionales, que se mantienen relativamente estables.
- Supone que la producción se encuentra en el pleno empleo y, por ello, la relación entre el volumen de transacciones y el de la producción es constante.
- Dado que la gente demanda dinero solo para transacciones, los factores institucionales para mantener saldos en efectivo (únicamente para transacciones futuras) casi no varían y el volumen de transacciones es constante, ya que corresponde a la situación de pleno empleo, la velocidad de circulación o transacción del dinero (es decir, la cantidad de veces que rota o cambia de manos el dinero en un año) es estable.

Todos estos supuestos derivan en la llamada teoría cuantitativa del dinero que se expresa mediante la siguiente ecuación³:

$$M \cdot \bar{V} = P \cdot \bar{T}$$

M = Cantidad de dinero.

$\bar{V}$ = velocidad de circulación o transacción del dinero.

P = nivel medio de precios.

$\bar{T}$ = volumen de transacciones

Las rayas sobre las letras V y T significan que las variables son constantes o exógenas.

De aquí se deriva, dado que V y T son constantes, que las modificaciones en la cantidad de dinero repercuten en el nivel medio de precios, y casi no tienen efecto en la producción real, debido a que está cercana al pleno empleo.

En conclusión, para esta teoría los precios varían proporcionalmente a las modificaciones de la oferta monetaria (cantidad de dinero).

En cambio, los keynesianos afirman que la velocidad de circulación del dinero no es estable (dado que el dinero no solo se demanda para transacciones) y la economía no siempre se encuentra en el pleno empleo (que es un caso especial), ya que está sujeta a fluctuaciones. Por lo tanto, los cambios en la oferta monetaria no necesariamente inciden en los precios sino que impactan en la producción y en el empleo.

Entonces, los enfoques monetarios establecen que el nivel de precios está dado por la oferta y la demanda monetarias considerando la cantidad de dinero como una variable exógena que regula la demanda agregada y, por medio de esta, el nivel de actividad económica, el producto real y el nivel de los precios. La base teórica, como expresáramos anteriormente, es la teoría cuantitativa del dinero en sus distintas versiones, que consigna que las variaciones en los precios son explicadas por variaciones en la oferta monetaria. La expansión monetaria, sea por déficit fiscal, por el incremento del crédito al sector privado o por otras causas, eleva la demanda global por encima de la disponibilidad de bienes y presiona sobre los precios.

El incremento de la cantidad de dinero, para el enfoque monetario de la inflación de demanda, eleva la demanda agregada que, en pleno empleo, impacta en el nivel general de precios.

Algunos debates y críticas al enfoque monetario

³ El presentado es el enfoque de Fischer. En el enfoque posterior de Cambridge, como existe proporcionalidad entre las transacciones (T) y la actividad real (nivel Y), la fórmula quedaría: $M = K_1 \cdot P \cdot Y$ siendo: $K_1 = 1/v$ (coeficiente de proporcionalidad)

Ciertos datos empíricos observados en el largo plazo en América Latina y en la Argentina reflejan una correlación positiva entre inflación y variación en la cantidad de dinero, e inversa entre inflación y variaciones en la producción.

Sin embargo, esta correlación no es tan relevante y clara en el corto plazo. Se han observado muchos casos en los que la desaceleración en la oferta monetaria no ha hecho ceder la inflación, y viceversa, en los que la oferta monetaria ha crecido y la inflación disminuyó. Es decir que la relación no es tan precisa y en el corto plazo se verifican ajustes no solo en el precio sino también en el producto físico. En el caso de la convertibilidad; por ejemplo, la cantidad de dinero creció más que los precios.

Enfoque no monetario

De pugna por la distribución del ingreso

La teoría de la inflación por pugna distributiva enfatiza el aumento de los componentes de los costos (salarios, tarifas, tipo de cambio, precios de los insumos importados o márgenes de utilidad) como el impulso de la inflación que, a veces, obliga a la autoridad monetaria a seguir una política monetaria que convalide esos nuevos costos o genere una recesión. Es decir que la pugna distributiva se materializa a través de costos. Este enfoque no niega que, en última instancia y en el largo plazo, exista una relación directa entre moneda y precios (***M*** y ***P***), sino que asegura que la causalidad es no necesariamente de ***M*** a ***P***. Podría ser de costos a precios y luego a una expansión monetaria que las convalida, es decir, de ***P*** a ***M***, por lo que si el impulso inicial es monetario, en un segundo momento se desata la puja, y viceversa, si en el primer momento se da la puja, en el segundo la emisión convalida.

La presión de los costos materializada por la pugna distributiva puede provenir de presiones oligopólicas (*mark-up*) para elevar los márgenes de utilidad, o de puja salarial por presión de los sindicatos, por aumentos en los precios de los insumos importados, o por devaluaciones. Es decir que, en los modelos de pugna distributiva, los salarios y los márgenes de beneficio —y por lo tanto, los precios relativos— se fijan por la operación de grupos sociales en una secuencia de acciones y reacciones y en un juego colectivo que genera inflación.

Enfoques estructuralistas

Estos modelos tienen en cuenta las heterogeneidades estructurales de la economía que generan estrangulamientos e inflexibilidades de la oferta para adaptarse con rapidez a los cambios de la demanda.

Las asimetrías en el sector real de la economía provocan una presión inflacionaria que podría difundirse y ser persistente en el tiempo por mecanismos propagadores de la pugna por la distribución del ingreso.

Las heterogeneidades estructurales pueden ser provocadas por factores institucionales, mercados oligopólicos y segmentados, falta de capacidad e iniciativa empresariales, alta concentración del ingreso, riqueza y poder, y rigideces en los sectores externo, público y laboral.

Los enfoques estructuralistas de la inflación en la década del 60, aunque reconocían ciertos mecanismos de propagación, destacaban las presiones inflacionarias básicas en las rigideces y asimetrías de la economía. Pero la realidad inflacionaria de esa época no superaba el 30 % anual en promedio para América Latina. En la década del 80, con altísimas inflaciones de 3 dígitos, este debate entre la distinción de presiones inflacionarias básicas y mecanismos de propagación salto al escenario cuando los hechos de la realidad demostraban que los mecanismos de propagación ahogaban las presiones inflacionarias básicas. Estos factores de difusión de la inflación, expectativas o indexación no inician la inflación o su aceleración, pero les dan persistencia. Es decir que, ante un stock de oferta o demanda como presión inicial de la inflación, se podría llegar a altísimos niveles por los mecanismos de propagación e indexación (salarios, precios, tipos de cambio, tarifas, impuestos), los cuales casi no guardan relación con la presión inflacionaria inicial.

Hasta podría ser probable que después de un tiempo desaparecieran las causas iniciales del brote inflacionario y la inflación continuara y se acelerara. Pero estos factores ahora no serían las causas (exceso de demanda en el sector real, provocado por desequilibrios en el mercado monetario, o inflación estructural o de costos). La causa más importante es el conjunto de expectativas y la indexación. En síntesis, los enfoques que explican la inflación —ya sea por tirón de demanda, o de costos, o estructural— podrían demostrar las causas del brote inflacionario inicial, pero son insuficientes para explicar su persistencia. Recientes enfoques se refieren no a los desequilibrios agregados sino los desequilibrios sectoriales, que se denominan

microdesequilibrios, y que no pueden ser corregidos por políticas agregadas de demanda, fiscal o monetarias, requiriéndose un mayor grado de selectividad.

La experiencia de varios planes de estabilización en distintos países ha demostrado una vuelta recurrente a la inflación por la forma en que los mercados de bienes interactúan con estrangulamientos de la oferta alimentaria y excesos sectoriales de demanda, con los mercados de trabajo que absorben y propagan los desequilibrios por un mecanismo indexatorio. Estos modelos teóricos de base keynesiana, con incorporación de la inflación inercial, provienen inicialmente de los modelos de dos sectores (propios de las décadas del 60 y 70), donde se incluye un tercer sector, alimentos no comerciables y servicios públicos y privados. Algunos aportes comprenden el papel del sector financiero, el movimiento internacional de capitales y una mayor complejidad del mercado laboral urbano.

Muchos autores contemporáneos han incorporado las expectativas⁴, por ejemplo, las adaptativas, en las cuales los precios cambian con una indexación según períodos anteriores de inflación. En otros casos, las llamadas expectativas racionales suponen que los individuos con información relevante se adelantan en sus comportamientos a las decisiones de políticas públicas fiscales o monetarias.

Debate monetarismo vs. estructuralismo

La polémica se centra en varias posiciones fundamentales⁵. La primera es la referente a las causas de la inflación.

El monetarismo consigna que la causa de la inflación se da por un exceso de demanda en los mercados de bienes y servicios (economía real) provocado por un desequilibrio en el mercado monetario, y en el que el crecimiento de la cantidad de dinero supera los requerimientos de los negocios. Para el estructuralismo, las causas de la inflación deben buscarse en desequilibrios sectoriales y microdesequilibrios, y no en un desajuste entre oferta y demanda globales. Por la inflexibilidad de la oferta se producen estrangulamientos y aumentos sectoriales de precios que a veces se hacen crónicos y luego se generalizan. Es decir, el alza de los precios ocurre por rigideces en la estructura productiva y por imperfección de los mercados, y no exclusivamente por decisiones autónomas de expansión de la oferta monetaria por parte de las autoridades.

La segunda posición controvertida se refiere a los objetivos de la política económica donde se involucran los conceptos de estabilidad y crecimiento. Para el monetarismo, la estabilidad es precondition del crecimiento; y en general este es una consecuencia normal de la estabilidad de precios porque con ella mejora la capacidad de realizar ahorro genuino, desaparecen las inversiones especulativas y se reorientan las inversiones productivas, liberándose las fuerzas inmanentes de la economía, sin trabas para su expansión. Para los estructuralistas, la estabilidad no es garantía de crecimiento, y muchas veces este es precondition para la estabilidad. El proceso de crecimiento del producto provoca desequilibrios parciales en distintos sectores que se expanden en forma general al resto de la economía.

En tercer lugar, para el monetarismo la política monetaria es el instrumento fundamental y más apto para lograr la estabilidad. Para el estructuralismo, la política monetaria con restricción de la cantidad de dinero es ineficaz para la estabilización porque no considera los factores no monetarios que empujan el alza de precios. Según el estructuralismo, la política monetaria es solo un instrumento más, entre otros más selectivos y diferenciados como las políticas cambiaria, crediticia, fiscal. etc., cuyos objetivos deben contribuir al cambio social global⁶. Se observa que, para el estructuralismo, la expansión monetaria es una consecuencia y no una causa de la inflación. Es un fenómeno inducido, y no autónomo o exógeno, como lo es para el monetarismo. Se produce por las propias necesidades de abastecer de liquidez adicional al incrementar los precios en el sistema económico: Por otro lado, la poca elasticidad de la oferta que privilegian los estructuralistas como causa de los estrangulamientos productivos no es un fenómeno tan autónomo e independiente de la inflación para los monetaristas. Estas heterogeneidades estructurales son consecuencias y no causas de la inflación porque las inversiones no fluyen hacia los sectores con embotellamientos y se orientan hacia actividades especulativas, malgastando el excedente social. Además, los controles de los precios de productos agropecuarios agravan las rigideces de la oferta. Los controles

⁴ Para mayor profundidad, véase Sachs, jeffre y Larrain, *afelipe*, Macroeconomía en la economía global, Prentice Hall, Mexico, 1994.

⁵ Olivera, Julio, Conferencia sobre monetarismo vs. estructuralismo, acto de incorporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Buenos Aires, 1965.

⁶ Recordemos las funciones del sector público y la visión estructural donde el Estado no solo participaba en forma subsidiaria para solucionar las fallas de mercado, sino que también era un actor fundamental en la promoción del desarrollo económico, por medio de políticas activas

cambiarlos y la inflación acentúan los desequilibrios externos, reducen las exportaciones y elevan la propensión a importar. En síntesis, los problemas estructurales para el monetarismo no son exógenos, sino inducidos por la inflación. La controversia general está centrada entonces entre estos enfoques en la direccionalidad de las causas y consecuencias de la inflación y, por lo tanto, en los diseños de la política económica que surgen de ellos. En términos de política económica global, es posible señalar algunas diferencias entre el estructuralismo y sus visiones más contemporáneas (neoestructuralismo), y el monetarismo o liberalismo y sus enfoques más recientes (neoliberalismo)⁷.

En cuanto al rol del Estado en la economía, el monetarismo sostiene que no debe ser protagonista ni productor. Propone la privatización de las empresas públicas, poniendo énfasis en la participación de las empresas privadas capitalistas. Para el estructuralismo, sin embargo, la empresa privada y la pública se complementan. Este propicia el papel activo de la empresa pública, sobre todo en áreas prioritarias, y fomenta el pluralismo en la propiedad. Afirma que la intervención en la producción tiene que ser selectiva y destinada a crear condiciones igualitarias. En cambio, el monetarismo no respalda la redistribución, sino que solo la acepta eventualmente en transferencias monetarias. Es decir, postula una producción sin interferencias públicas. Como podemos observar a partir de los conceptos vertidos anteriormente, el modelo monetarista propone un modelo pasivo y políticas económicas neutrales. El otro modelo se basa en un gobierno activo y políticas económicas selectivas.

Estos dos enfoques son muy distintos en lo que respecta a la intervención de los agentes económicos: mientras que el monetarismo promueve desestímulos a los organismos intermedios, el estructuralismo persigue el desarrollo de sindicatos, asociaciones profesionales y cooperativas.

En referencia al comercio exterior, el estructuralismo prefiere la inserción selectiva: negociaciones con empresas transnacionales y otros gobiernos para acceder a mercados externos, subsidios diferenciados no excesivos y arancel efectivo diferenciado; acepta tener mecanismos paraarancelarios en caso de inestabilidad exterior para orientar las compras estatales, graduación condicionada a la marcha de la economía internacional y tratamiento preferencial a países asociados. El monetarismo promueve el libre comercio: fomento de las exportaciones mediante el tipo de cambio y la liberalización de las importaciones, arancel nominal uniforme y bajo, eliminación de mecanismos paraarancelarios y apertura indiscriminada a todo el mundo.

El sistema tributario para los defensores del monetarismo debe ser neutro, salvo en la promoción del ahorro y la inversión privados. Para quienes defienden al otro modelo, debe ser progresivo, redistribuidor de los gastos y reasignador de recursos productivos.

El monetarismo propone un sistema financiero libre, orientando así la estructura de la oferta y la demanda. La tasa de interés debe determinarse libremente por el mercado. Para este paradigma, el banco central debe ser autónomo de la autoridad política. Esto no coincide con la propuesta estructuralista: el banco central debe subordinarse al Ejecutivo, el sistema financiero debe tener un grado razonable de regulación, con tasas de interés real preferenciales para productores pequeños. Los movimientos de capitales deben ser también regulados.

La admisión de inversión extranjera debe ser selectiva para lograr aportes de tecnología y acceder a mercados externos. El monetarismo, contrariamente, sostiene que los movimientos de capitales deben ser libres y que la inversión extranjera debe competir sin restricciones con la nacional.

Para el estructuralismo, debe haber un tipo de cambio real regulado que puede ser único o dual.

El monetarismo propone un tipo de cambio único y tasa libre o fija. El tipo de cambio real no debe ser modificado por el gobierno, excepto en el corto plazo.

Si observamos las cuatro últimas décadas de la economía latinoamericana, habremos verificado en la mayoría de los países un arsenal de instrumentos más selectivos para el estructuralismo y neoestructuralismo y menos diferenciados para el monetarismo y neoliberalismo, pero en casi todas estas experiencias se pudo observar una aplicación del instrumental basado en alguno de estos enfoques.

Inflación inercial y mecanismos de propagación

La inflación inercial está explicada por las expectativas. Si se supone la inercia inflacionaria, la inflación de hoy es igual a la de ayer más los choques de oferta y causas cíclicas de demanda⁸:

⁷ French-Davis, Ricardo, "Esbozo de un planeamiento neoestructuralista", Revista de la CEPAL, N° 34.

⁸ Dornbusch, Rudiger y Simonsen, M., "Estabilización de la inflación en el apoyo de una política de ingresos", El Trimestre Económico. N° 214, Fondo de Cultura Económica. México, 1987.

$$P = P - 1 + \text{choques de oferta} + \text{causas cíclicas de demanda}$$

Donde: $P - 1$ es la tasa de inflación anterior.

Es decir que la inflación está ligada al pasado por varios canales. Cuando las empresas fijan sus precios, formulan conjeturas sobre sus incrementos de costos y los aumentos de precios de las otras empresas.

Vale decir que, en la ecuación, la parte inicial ($P - 1$) puede ser estable en algún nivel, pero se pueden producir explosiones o ruidos debidos a las otras causas y hacer que la inflación varíe. En general, la persistencia tiene lugar por indexación formal a informal de los contratos. Si nos referimos a los salarios, hay reglas salariales legalmente aceptadas en las cuales los ajustes salariales de hoy se basan en la inflación de períodos anteriores.

También se pueden otorgar esos aumentos sectoriales en forma irregular, según la inflación esperada, que en general seguirá la siguiente regla: la inflación de hoy es igual a la pasada. Los choques de oferta pueden estar relacionados con los incrementos de precios de los productos agrícolas o del petróleo, o provocados por devaluaciones. Los factores cíclicos denotan la brecha cíclica de la economía, como, por ejemplo, la inflación de demanda o la desaceleración inflacionaria por retracción de la actividad económica. Ejemplo: la crisis de Brasil, en 1999, acentuó la depresión en la Argentina y muchos precios bajaron en lugar de subir.

El público actuará de acuerdo con las expectativas y fijará sus precios otorgando concesiones salariales conforme a la inflación esperada. Si todos los agentes económicos actúan según esas conjeturas, la inflación esperada será la inflación efectiva en un equilibrio de conjeturas racionales.

Modelos simples de dos sectores

En estos modelos existen dos tipos de bienes producidos cada uno por el sector industrial y agropecuario, respectivamente. El precio del bien industrial no transable internacionalmente (no comercializable porque se produce principalmente para el mercado interno y está protegido) se fija según un *mark-up* sobre los costos primos, constituidos por los salarios y los insumos importados. El bien agropecuario es transable (se exporta), es consumido por los asalariados y su precio depende del tipo de cambio y de los precios internacionales de las exportaciones (ley de un solo precio). Es decir, dados los costos se le remarcan los beneficios y se fija el precio. El *mark-up* (margen neto de beneficios) sobre los costos primos implica para los formadores de precios tomar primero los costos como los salarios, el tipo de cambio, los precios de los insumos importados y luego fijar el precio en el mercado. Esto quiere decir que los precios no se fijan exclusivamente según la oferta y la demanda, aunque los componentes cíclicos pueden influenciar en bajar el porcentaje de *mark-up* en casos de recesión. Un ejemplo intuitivo es el de las empresas eléctricas o de gas. Como no puede haber muchas en la misma zona, los precios son fijados sobre los costos y no en múltiples decisiones entre oferentes y demandantes, a diferencia de los precios *flex*, como la fruta o la verdura en nuestro Mercado Central, que sí dependen de las cantidades demandadas y ofrecidas en un período determinado.

Ecuación estructural de la variación de los precios

$$P = k_1 \overset{\text{ind}}{\underset{\text{fix}}{P}} (w, E, P_m) + k_2 \overset{\text{agr}}{P} (E, P_x) (*)$$

(*)variación del nivel general de precios —porcentajes entre períodos—.

donde $P_{\text{ind}} (w, E, P_m)$
 $P_{\text{agr}} (E, P_x)$

Siendo:

- $w =$ salarios.
- $E =$ tipo de cambio.
- $P_m =$ precio de las importaciones.
- $P_x =$ precio de las exportaciones.
- $P_{\text{ind}} =$ precios del sector industrial y urbano.
- $P_{\text{agr}} =$ precios del sector agropecuario.

Estos modelos de dos sectores prevalecieron hasta fines de los años 70, donde los salarios, el tipo de cambio y los precios internacionales eran variables exógenas.

En modelos recientes con inflación inercial y siempre con dos sectores, los costos primos del salario no son dados exógenamente sino que dependen de la productividad, incorporándose también la indexación en el mercado de trabajo.

A partir de estos modelos se diseñaron algunas políticas económicas heterodoxas de estabilización (por ejemplo, el Plan Austral en la Argentina), con controles de precios en los que se anclaban variables como los precios, los salarios y el tipo de cambio y corrección fiscal (política de ingresos con este último tipo de corrección), a diferencia de las políticas ortodoxas, de los programas tradicionales del FMI, que privilegiaban las políticas monetarias y fiscales estrictas como instrumento exclusivo (políticas más agregadas).

Por otro lado, los modelos macroeconómicos de dos sectores también explicaban las relaciones entre el sector externo, el nivel de precios internos y el nivel de actividad económica. Estaban además basados en un sector productor de bienes transables (rurales), que exporta y abastece al mercado interno.

La demanda local y la externa compiten por bienes primarios que tienen una gran incidencia en la participación de la canasta familiar de consumo de los asalariados. La oferta de este sector rural es inelástica a los precios a corto plazo.

El sector urbano manufacturero, que produce bienes no transables internacionalmente, carece de competencia externa y por el tipo de desarrollo sustitutivo de importaciones de la posguerra se caracteriza por la tendencia a la concentración y existencia de empresas oligopólicas formadores de precios. Cuando el ciclo económico es expansivo, se produce un incremento de las importaciones, una demanda creciente de divisas que, ante una oferta rígida, genera condiciones estructurales para una devaluación. El alza del tipo de cambio se transmite a los precios y baja el salario real; se ponen en marcha un proceso de redistribución regresiva del ingreso y una concentración del nivel de actividad económica y del empleo. Es decir, la devaluación pone en marcha un mecanismo recesivo por aumento de precios en lugar de lograr un incremento de la oferta agropecuaria que es rígida en el corto plazo. Los aumentos de precios afectan no solo a los salarios, las utilidades empresariales y los ingresos del sector rural, sino que además afectan al sector público por baja de la recaudación real y por incremento del gasto público a los nuevos precios, aunque el gobierno intente frenar los gastos que también son inflexibles.

En varios estudios en América Latina⁹, se hace referencia a los efectos más factibles de una devaluación para los países que se encuentran en vías de desarrollo (efecto ingreso: caída del salario real por un proceso inflacionario y redistribución de la renta) y para los países desarrollados (efecto precio: mejora casi inmediata de la balanza comercial).

Efectos de las devaluaciones		
Países industriales	Efecto precio	Mejora de la balanza comercial ($\Delta X \nabla M$)
Países en desarrollo	Efecto ingreso	Redistribución del Y Δ Precios ∇W real Recesión ∇Y

Una devaluación en los países industriales tiene un efecto equilibrante en la balanza de pagos: un aumento de las exportaciones y una baja de las importaciones (mejora de la balanza comercial). Ante el aumento de precio de los bienes importados, estos son reemplazados por producción local, sobre todo las compras externas no esenciales (sustitución de importaciones). También, los productos industriales de estos países son potencialmente exportables a precios internacionales y una pequeña mejora en el tipo de cambio aumenta su competitividad (suba de exportaciones). Este es el llamado “efecto precio”.

Las consecuencias en el mercado interno serán distintas según la economía esté trabajando con pleno empleo o existan recursos ociosos. En el primer caso, disminuye el consumo global, y en el segundo, se produce un efecto reactivante.

En cambio, en los países en desarrollo, se produce el “efecto ingreso”, donde existen dos categorías de devaluaciones: las correctoras de inflación y las obligadas.

La primera proviene de una decisión del gobierno y pretende corregir los efectos de la inflación en la distribución del ingreso, incentivando la actividad exportadora. Es decir, en los países en vías de desarrollo,

⁹ *Diamand, Marcelo, Doctrinas económicas, desarrollo e independencia Ed. Paidós. Buenos Aires, 1973.*

especialmente en la Argentina, se produciría una redistribución del ingreso a favor del sector primario exportador y el sector financiero, a costa de los sectores asalariado y empresario (industrial y de servicios).

La devaluación obligada tiene como finalidad corregir los déficit externos, por el agotamiento de las reservas. Pero las consecuencias no son las mismas que en los países industrializados, dada la especial estructura productiva de estos países.

En general, la mayor parte de las importaciones son esenciales; por lo tanto, son no sustituibles en el corto plazo (insumos para la producción). Los bienes no esenciales que se compran en el exterior se amparan en un régimen de exenciones y son poco sensibles a los cambios en el precio, dado que se consumen por un sector de altos ingresos.

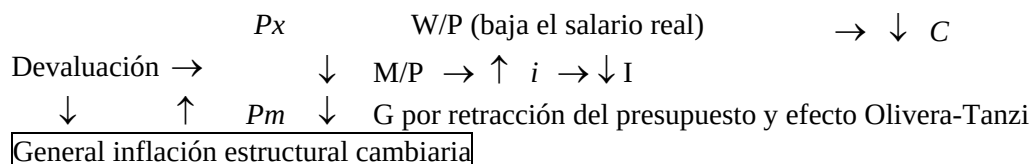
En el caso de las exportaciones agropecuarias, estas no responden inmediatamente a las modificaciones en el tipo de cambio, ya que las inversiones en el sector requieren una considerable cantidad de tiempo. Además, la mayor parte del volumen colocable ya se exporta y los países se enfrentan a una demanda mundial rígida.

La conjugación de todos estos factores hace que la devaluación no aumente las exportaciones y disminuya las importaciones más allá de lo normal. Es decir, la devaluación no actúa por el efecto precio sino por el efecto ingreso: la caída de las importaciones se produce como consecuencia de un fenómeno recesivo (baja del nivel de actividad).

El tipo de cambio influye sobre los costos industriales, ya que el aumento del precio de los insumos importados se traslada a los servicios: es el efecto propagación. Del mismo modo, determina el precio interno de los bienes exportables, que suben como consecuencia de la devaluación: es el efecto arrastre. Los dos efectos combinados provocan un alza en el nivel general de precios, a la que se denomina “inflación cambiaria”, causada principalmente por un estrangulamiento en el mercado de divisas.

La inflación provoca una baja de los salarios reales y una transferencia de ingresos desde el sector asalariado hacia el primario exportador. Esta redistribución regresiva del ingreso ocasiona una caída del consumo global (recesión). También, como consecuencia de la inflación, disminuyen la inversión y el ingreso, aumentando el desempleo. De este modo se restablece el equilibrio externo, pero por la vía de la recesión (efecto ingreso).

El esquema siguiente resume estos conceptos:



- **W/P .** Siendo W el salario nominal, si se incrementa el nivel general de precios (P), baja el salario real e impacta en el consumo.
- **M/P .** Sabemos que la cantidad nominal de dinero la fija el banco central. Si los precios aumentan, baja la cantidad real de dinero y no es que disminuya la oferta monetaria extinguiendo dinero, pero a mayores precios por cantidad fija de dinero, es como si se produjera iliquidez que puede disminuir la oferta de saldos reales y aumentar las tasas de interés si la demanda de dinero no varía. La suba de la tasa de interés puede bajar la demanda planeada de inversión y afectar el financiamiento del sector público y el sector privado impactando en la demanda agregada, la producción y el empleo.
- **Efecto Olivera-Tanzi.** Se debe recordar que el gasto público es a precios de hoy, y si hay inflación, se recauda a precios de hace días o meses. El sector público baja su recaudación real y la inflación afecta el déficit público, que debe ajustar y a veces bajar el gasto.

En síntesis, la devaluación puede generar un aumento del nivel de precios que influyen en el consumo, la inversión, los gastos de gobierno, las importaciones y las exportaciones produciendo una baja en el nivel de actividad económica o una desaceleración de las tasas de crecimiento.

Modelos de más de dos sectores con mercados diferenciados

A mediados de la década de 1980, y a la luz de las experiencias estabilizadoras del Plan Austral y la vuelta de la inflación recurrente, surgieron algunas controversias con los modelos de dos sectores y la

eficiencia antiinflacionaria de las políticas de anclaje, congelamiento o administración del tipo de cambio, salarios, precios y tarifas públicas¹⁰. Este debate se dio por la presencia en la economía argentina de alimentos no comerciables (con *flex-prices*), que dependen de la oferta y la demanda internas; son insensibles al control de tipo de cambio y reaccionan en forma muy flexible con el nivel de actividad. Además, los asalariados en realidad consumen bienes que tienen una importante proporción de servicios muy elásticos al nivel de la actividad. Por último, el mercado de trabajo, como se ha expresado anteriormente con la inflación inercial, para un modelo de dos sectores, se refiere solo al sector industrial. Si se incluyen los servicios públicos y privados como una actividad urbana que contribuye en forma relevante al empleo, se alteran las características de la propagación de la inflación. Es decir, para los modelos de los sectores descriptos, el brote inflacionario y la inercia solo se explicarían por el sector externo, o por algún empuje salarial. Controlando esas variables (administración de precios industriales y tipo de cambio), se podría controlar la inflación. Los rebotes inflacionarios demostraron ciertas inconsistencias de estos modelos. Surgieron entonces modelos de tres sectores que incluyen los alimentos no comerciables, los servicios públicos y privados, el empleo público y el empleo de los servicios privados.

En estos nuevos modelos de corte neoestructuralista, los asalariados consumen una canasta de bienes distinta de la de los modelos de los sectores, que incluye no solo los comerciables e industriales, sino que también se indexan por la gran participación en la canasta familiar de los no transables y los servicios públicos y privados (ya más insensibles al manejo del tipo de cambio). Por otro lado, los mecanismos de propagación institucional y su cadena de solidaridad generan reglas distintas de indexación y reacciones notorias del mercado de trabajo ante cualquier perturbación. En síntesis, y como consecuencia de estas heterogeneidades estructurales, aunque la política económica disponga de controles de precios y salarios, se produce una diferenciación en los mercados con respuestas distintas: un mercado que reacciona por cantidades ante una expansión de la demanda (bienes industriales) y otro mercado constituido por alimentos no comerciables y servicios, que responde por precios (*flex-prices*: precios que se definen en el mercado, por ejemplo, algunos productos agropecuarios y no transables). El mercado de trabajo propaga estas asimetrías y brotes inflacionarios ante cualquier *shock* y relanza la inercia inflacionaria.

Una ecuación general en el modelo de tres sectores puede ser representada por:

$$\begin{array}{ccccc} \text{ind-gob} & & & & \\ \text{fix} & & \text{agr} & & \text{flex} \\ P=k_1P & + & k_2P & + & k_3P \end{array}$$

ind-gob

$k_1 \text{fix}$ → Son aquellos influenciados por los formadores de precios o precios fijados o administrados. Ejemplo: tarifas, precios de empresas monopólicas, etcétera.

$k_2 \text{agr}$ → Están influenciados por el tipo de cambio. Ante una devaluación, aumentan los precios transables del sector.

$k_3 \text{flex}$ → Son aquellos no transables que dependen de componentes cíclicos. Ejemplo: si por alguna razón no pueden entrar alimentos frescos al Mercado Central (un caso podrían ser las fuertes lluvias que no permiten la entrada de los camiones con frutas y verduras frescas), aparece una pequeña brecha de oferta durante unos días que implica que en el corto plazo, por ser bienes no transables, no se pueden traer por otro medio para abastecer el mercado. El precio de estos bienes aumenta y luego se expande al resto de los precios.

Es decir, la inflación en este caso tiene varias causas:

- Precios administrados (tarifas públicas o empresas privadas formadoras de precios).
- Precios afectados por la devaluación (bienes transables).
- Sector agropecuario y precios *flex* que dependen del mercado y no son afectados por el tipo de cambio.

Aquí, la tasa de inflación para el nivel general de precios (variaciones porcentuales entre períodos) es una suma ponderada de la tasa de variación de los precios administrativos (llamados también *fix-prices*: fijados al margen de los mecanismos normales del mercado), los precios transables y los flexibles.

Algunos modelos más desagregados aun dividen los precios administrados entre el gobierno y la industria y los *flex* entre agropecuarios no comerciables y servicios, e introducen en esta ecuación general las productividades del trabajo de cada sector y los salarios.

¹⁰ Fanelli, José María y Frenkel, Roberto. Políticas de estabilización hiperinflación en Argentina. CEDES-Ed. Tesis. Buenos Aires. 1990.

Se observa que estas ecuaciones más generales consignan una canasta para el nivel de precios que indicaría una canasta de precios al consumidor, distinta de la canasta de precios mayoristas, no solo por las ponderaciones sino por el tipo de bienes que se privilegian. Hay que recordar que en el IPC están incluidos los servicios y entretenimientos (por ejemplo, restaurantes, odontólogo, etc.) que no se incluyen en el IPM (índice de precios mayoristas).

En síntesis, la inflación estaría explicada por vanas causas (aunque existen otras):

- Una de ellas se da cuando en forma autónoma se aumentan las tarifas públicas o una empresa que tiene poder oligopólico sube los precios que luego se expanden al resto de la economía.
- En segundo lugar, los bienes que están influenciados por los transables, tales como los agropecuarios, a veces son automáticamente afectados por una devaluación.
- En tercera instancia, aquellos que dependen de componentes cíclicos ante cambios en la demanda en el corto plazo o microdesequilibrios estructurales en la oferta, por ejemplo, los alimentos frescos (como frutas, verduras u hortalizas), llamados *flex*.

21.1B Evolución de la inflación y políticas de estabilización

Pasaremos a analizar la evolución de la inflación en algunos países de América Latina en las décadas de 1980 y 1990.

Después de la crisis que afectó a la región en 1982 y que provocó un incremento de la tasa de inflación en los años posteriores, en la década de 1990 las economías han mostrado una tendencia a la reducción de la inflación. Entre 1985 y 1990, solo dos países presentaban una inflación de un dígito. En el período 1991-1994, se redujo el número de países con alta inflación; Brasil fue la excepción, dado que aún tenía inflación elevada. En 1994, Brasil implementó el Plan Real para lograr la estabilización, y su principal objetivo era reducir el déficit público.

Es dificultoso poder generalizar las causas del éxito de las políticas que han aplicado algunos países para disminuir la inflación, pero sí se ha reconocido que la situación financiera del sector público debe mostrar un equilibrio. Es fundamental destacar la importancia de la supresión de la inercia inflacionaria; la orientación de las expectativas contribuye a la aplicación de estos planes. El logro de esos objetivos está muy vinculado al saneamiento del sector público, que influye en las expectativas de los agentes económicos:

Cuadro 21.1 A La tasa de inflación anual en diecinueve países de América Latina.

	1978-1981	1982-1984	1985-1990	1991-1994	1990	1994	1995
Argentina	132.1	443.5	1216.2	28.2	1343.9	3.7	1.8
Bolivia	27.0	934.1	1383.9	10.7	18.0	8.5	10.7
Brasil	76.8	162.5	855.6	1260.8	1584.6	929.3	22.0
Chile	26.1	36.6	17.6	17.8	27.3	8.9	8.2
Colombia	27.5	22.4	21.1	13.1	32.4	22.6	20.0
Costa Rica	25.4	19.6	25.7	24.3	27.3	19.9	24.9
Ecuador	13.3	34.0	45.6	41.4	49.3	25.4	22.2
El Salvador	14.9	13.0	23.8	12.7	19.3	8.9	11.4
Guatemala	10.2	6.9	25.1	11.9	59.6	11.6	8.6
Haití	13.2	7.2	7.9	19.1	26.1	52.1	25.0
Honduras	12.2	6.1	10.8	17.5	36.4	28.8	26.5
México	23.7	79.6	71.7	11.5	29.9	7.1	48.5
Nicaragua	30.7	34.1	8526.0	202.7	13490.2	12.4	11.0
Panamá	8.6	2.2	0.4	1.3	0.8	1.4	1.3
Paraguay	19.1	16.0	28.1	17.1	44.1	18.3	10.4
Perú	68.2	103.2	2080.5	62.7	7649.6	15.3	10.3
República Dominicana	9.8	17.7	37.6	7.5	79.9	14.3	12.0
Uruguay	50.3	46.0	83.0	59.3	129.0	44.1	36.8
Venezuela	14.6	10.9	35.5	44.9	36.5	70.9	52.9

Fuente: CEPAL

Preguntas de reflexión

- a) Observe cómo varió la inflación en Brasil, que bajó de 1.584,6 a 22,0 en el período 1990-1995.

b) Realice el mismo análisis para la Argentina en el período 1990-1995.

La inflación y el financiamiento del déficit

Según la opinión de algunos economistas, en especial los monetaristas, la inflación alta es consecuencia de los déficit presupuestarios debido a que el Estado financia sus mayores gastos con emisión monetaria.

Si bien esto es cierto, se debe aclarar que existen posibilidades de financiamiento no inflacionario del déficit. Además, los déficit pueden ser financiados con deuda y existe una relación de causalidad que va de la inflación a los déficit.

Por lo tanto, el déficit se puede financiar por medio de estas tres vías:

- a) Base monetaria.
- b) Con deuda interna.
- c) Con deuda externa.

$$(1) H/P + D_{int}/P + D_{ext} \cdot E/P = gY$$

Donde:

g = déficit como proporción del PIB.

Y = PIB real.

H = base monetaria interna.

D_{int} = deuda interna.

D_{ext} = deuda externa.

E = tipo de cambio.

El punto sobre las variables significa la tasa de crecimiento.

Se observa que los déficit pueden ser financiados transitoriamente solicitando un préstamo interno o externo, si no se quiere aumentar la oferta monetaria. Centraremos la atención en el financiamiento mediante la emisión monetaria.

Cuadro 21.1B Déficit y financiamiento.

Periodo	Total	Financiado internamente	Financiado externamente
1940-1944	2,7	7,4	-4,7
1945-1949	8,1	10,1	-2,0
1950-1954	6,6	6,7	-0,1
1955-1959	6,0	5,7	0,3
1960-1964	5,7	5,3	0,4
1965-1969	3,1	3,4	-0,3
1970-1974	5,3	5,3	0,0
1975-1979	11,6	14,4	-2,8
1980-1984	14,4	9,0	5,4
1981	15,2	8,2	7,0
1982	12,6	6,7	5,9
1983	15,7	12,9	2,8
1984	17,2	11,2	6,0
1985	12,3	9,9	2,4
1986	8,5	5,6	2,9
1987	10,8	7,9	2,9

Fuente. Dornbusch. Rudiger y De Pablo. Juan Carlos, *Deuda externa e inestabilidad macroeconómica en la Argentina*. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1988.

En investigaciones realizadas en el período de los años 80¹¹, que tienen en cuenta los aportes de John Maynard Keynes de los años 30, se enfatizó que financiar los déficit con emisión significa que todo el dinero

¹¹ Dornbusch, Rudiger y De Pablo. Juan Carlos, *Deuda externa e inestabilidad macroeconómica en la Argentina*. Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 1988.

no deseado debe ser impuesto al público, al nivel de precios de la economía. Cuando la economía se encuentra en crecimiento, se requieren más saldos reales para el mayor nivel de transacciones. Los agentes económicos deben restablecer sus saldos reales: por lo tanto, deben aumentar sus tenencias nominales de dinero.

En síntesis, la inflación genera una demanda del dinero creado para financiar el déficit.

Ya Keynes, en 1923, se refirió al impuesto inflacionario con la siguiente idea:

“[...] mientras el público utilice moneda, el Estado puede seguir captando recursos mediante se inflación [...] un Estado puede obtener recursos mediante una práctica continua de la inflación, aun cuando esta sea prevista por el público, a menos que las sumas que trate de reunir de esta manera sean excesivamente desmedidas.

[...] Lo que se recauda imprimiendo billetes se le saca al público, del mismo modo que un impuesto a la cerveza o un impuesto a los réditos. El público paga lo que un Estado gasta. No existe algo así como el déficit no cubierto”.

La alta inflación

En la discusión anterior, hemos presentado algunas ideas sobre los enfoques y debates contemporáneos referidos a la inflación, sus consecuencias y el interrogante de cómo corregir estas patologías, en especial la alta inflación.

Hemos señalado que de las realidades de los países desarrollados surgen teorías que tal vez no incorporan las deficiencias estructurales en su sector externo, así como las asimetrías de su sistema productivo y sus instituciones. Sin embargo, en las experiencias de alta inflación, el ajuste y la estabilización han presentado rasgos comunes en su dinámica. Este proceso se caracteriza por la interacción de varios aspectos que hacen al financiamiento del déficit, *shocks* externos, estructura institucional de los contratos, innovaciones financieras, liberalización y reformas básicas de las políticas, apoyo y acuerdos internacionales. En el próximo apartado, presentaremos la dinámica de la alta inflación en varios países y su impacto en la economía real, así como algunos planes de estabilización, sus éxitos y sus fracasos.

En 1913, el valor de todas las monedas y billetes que circulaban en Alemania era de DM 6.000 millones. Diez años después, en octubre de 1923, esa cifra apenas era suficiente para comprar un kilo de pan de centeno en Berlín. Un mes más tarde, el precio del pan había subido a DM 428.000 millones¹².

La hiperinflación alemana de principios de los años 20 es, probablemente, el caso más famoso (el término hiperinflación significa simplemente una inflación muy alta), pero no el único. El cuadro 21.2 resume las siete grandes hiperinflaciones que se registraron tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Comparten algunas características. Todas fueron breves (duraron un año aproximadamente) pero intensas; la inflación mensual giró en torno al 50 % o más. En todos los casos, la subida del nivel de precios fue asombrosa. Como puede observarse, la mayor subida de los precios no se registró, en realidad, durante la hiperinflación alemana sino en Hungría después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que costaba un pengo húngaro en julio de 1946 costaba 3.800 billones de pengos menos que un año después.

Desde entonces no se han registrado nunca más esas tasas de inflación tan altas. El caso reciente más cercano es el de Bolivia. Entre enero de 1984 y septiembre de 1985, la inflación boliviana fue, en promedio, de un 40 % al mes, lo que implica que el nivel de precios se multiplicaba por 1.000 en veintiún meses¹³. Pero muchos países, especialmente en América Latina, han luchado durante muchos años contra los brotes de elevada inflación, a menudo superior al 15 o al 20 % al mes¹⁴.

¿A qué se deben las hiperinflaciones? En el capítulo 18, vimos que *la inflación se debe, en última instancia, al crecimiento del dinero*. Las dos últimas columnas del cuadro 21.2 confirman esta relación entre el crecimiento del dinero y la inflación: en todos los países, la elevada inflación va acompañada de un elevado crecimiento de la cantidad nominal de dinero. Pero esta relación plantea otra cuestión: ¿Por qué fue tan elevado el crecimiento del dinero? La respuesta es la misma para todas las hiperinflaciones: el crecimiento del dinero es elevado porque el déficit presupuestario es alto y este es alto, a su vez, porque la economía sufre grandes perturbaciones que dificultan o impiden al Estado financiar sus gastos si no es

¹² Estos datos proceden de webb. Steven, *Hyperinflation and Stabilization in the Weimar Republic*, Oxford University Press. Nueva York. 1959.

¹³ Una inflación mensual del 40% implica que el nivel de precios existente al final de veintiún meses es igual a $(1 + 0.4)^{21} = 1.171$ veces el nivel de precios existente al principio.

¹⁴ La transición en Europa del Este en la década de 1990 también se ha producido a menudo con una elevada inflación. Véase el capítulo 26

creando dinero. En el resto de este capítulo, examinamos más detalladamente esta respuesta, basándonos en ejemplos de distintas hiperinflaciones.

Cuadro 21.2 Siete hiperinflaciones de los años 20 y los años 40.

País	Comenzó en	Terminó en	P_t/P_0	Tasa mensual media de inflación (%)	Crecimiento mensual medio de dinero (%)
Austria	Oct 1921	Ag. 1922	70	47	31
Alemania	Ag. 1922	Nov. 1923	$1,0 \times 10^{10}$	322	314
Grecia	Nov. 1943	Nov. 1944	$4,7 \times 10^6$	365	220
Hungría I	Mar. 1923	Feb. 1924	44	46	33
Hungría II	Ag. 1945	Jul. 1946	$3,8 \times 10^{27}$	19.800	12.200
Polonia	En. 1923	En. 1924	699	82	72
Rusia	Dic. 1921	En. 1924	$1,2 \times 10^5$	57	49

P_t/P_0 : nivel de precios del último mes de hiperinflación dividido por el nivel de precios del primer mes.

Fuente: Cagan, Philip, "The Monetary Dynamics of Hyperinflation", en Friedman, Milton (comp.). *Studies in the Quantity Theory of Money*, University of Chicago Press, Chicago, 1956, cuadro I.

21.1 Los déficit presupuestarios y la creación de dinero

El Estado puede financiar su déficit de una de las dos formas que se explicarán a continuación.

Puede financiarlo de la misma manera que lo financiaríamos nosotros, a saber, endeudándose. El Estado se endeuda emitiendo bonos. Pero también puede hacer algo que nosotros no podemos hacer. Puede financiar, de hecho, su déficit creando dinero. La razón por la que empleamos la expresión "de hecho" se halla en que, como vimos en el capítulo 5, no es el Estado el que crea dinero, sino el banco central. Pero con la cooperación del banco central, puede financiarse, de hecho, creando dinero. Puede emitir bonos y pedir al banco central que los compre. El banco central paga entonces al Estado con el dinero que crea y este utiliza, a su vez, ese dinero para financiar su déficit. Este proceso se denomina **monetización de la deuda**.

La mayoría de las veces y en la mayoría de los países, los déficit se financian principalmente endeudándose, no creando dinero. Por ejemplo, menos del 10 % de los grandes déficit presupuestarios en que se incurrió en Estados Unidos durante la década de 1980 se financió creando dinero. Pero al comienzo de las hiperinflaciones, normalmente ocurren dos cambios.

El primero es una crisis presupuestaria. La causa generalmente es una gran convulsión social o económica. Puede ser una guerra civil o una revolución que destruye la capacidad del Estado para recaudar impuestos, como ocurrió en Nicaragua en la década de 1980. O puede ser, como en el caso de las hiperinflaciones del cuadro 21.2, tras una guerra, como consecuencia de la cual el Estado tiene menos ingresos fiscales y necesita realizar grandes gastos para reconstruir el país. Alemania tenía un déficit presupuestario que representaba más de dos tercios de sus gastos debido a las indemnizaciones que tuvo que pagar a las fuerzas aliadas en 1922 y 1923 a raíz de la guerra. La crisis presupuestaria también puede deberse a una gran perturbación económica; por ejemplo, a un descenso del precio de una materia prima que constituye tanto un importante bien de exportación del país como la principal fuente de ingresos del Estado. Como veremos más adelante en este capítulo, el descenso del precio del estaño, que es el principal producto de exportación de Bolivia, fue una de las causas de la hiperinflación boliviana de los años 80.

La segunda es la creciente falta de disposición o incapacidad del Estado para obtener préstamos del público o de otros países con el fin de financiar su déficit. La razón se halla en la magnitud del propio déficit. Temiendo que el Estado no pueda devolver la deuda en el futuro, los posibles prestamistas comienzan a pedirle tipos de interés cada vez más altos. A veces, deciden dejar de prestarle; como consecuencia, el Estado recurre cada vez más a la otra fuente de financiación de que dispone, a saber, la creación de dinero. Finalmente, la mayor parte del déficit se financia creando dinero.

¿Cuál es la tasa de crecimiento del dinero necesaria para financiar un déficit? Para responder a esta pregunta, supongamos que el déficit se financia totalmente creando dinero, por lo que:

$$\Delta M = \$\text{déficit}$$

Esta ecuación indica simplemente que el Estado (a través del banco central) debe crear suficiente dinero para cubrir el déficit nominal. M es la cantidad nominal de dinero, medida, por ejemplo, a fines de

cada mes¹⁵ (en el caso de una hiperinflación, las variables cambian tan deprisa que es útil dividir el tiempo en meses en lugar de trimestres o años, como hemos hecho en capítulos anteriores). ΔM es la variación que experimenta la cantidad nominal de dinero desde el final del mes anterior hasta el final de este; en otras palabras, es igual a la creación de dinero nominal de este mes; “\$déficit” es el déficit presupuestario expresado en términos nominales.

Si dividimos los dos miembros de la ecuación por el nivel de precios existente durante el mes, P , y representamos el déficit real por medio del “déficit” sin el signo del dólar, tenemos que:

$$\frac{\Delta M}{P} = \text{déficit} \quad (21.1)$$

Los ingresos derivados de la creación de dinero, $\Delta M / P$, se denominan **señoraje**. El término es revelador: el derecho a emitir dinero era, de hecho, una preciosa fuente de ingresos para los “señores” del pasado. La ecuación (21.1) indica que el Estado debe crear suficiente dinero para que el señoraje sea suficiente para financiar el déficit real.

Multiplicando el numerador y el denominador de $\Delta M / P$ por M , podemos formular de nuevo el señoraje de la manera siguiente:

$$\underbrace{\frac{\Delta M}{P}}_{\text{Señoraje}} = \underbrace{\frac{\Delta M}{M}}_{\text{crecimiento del dinero}} \times \underbrace{\frac{M}{P}}_{\text{saldos reales}} \quad (21.2)$$

El señoraje es el crecimiento del dinero ($\Delta M / M$) multiplicado por los saldos reales (M / P). Cuanto mayores son los saldos reales que hay en la economía, mayor es la cantidad de señoraje correspondiente a una determinada tasa de crecimiento del dinero.

Para estudiar las magnitudes relevantes, es conveniente dividir los dos miembros de la ecuación (21.2) por la renta real, Y (expresada en valores mensuales):

$$\frac{\Delta M / P}{Y} = \frac{\Delta M}{M} \left(\frac{M / P}{Y} \right) \quad (21.3)$$

Esta ecuación establece que el cociente entre el señoraje y la renta real (el término del primer miembro) es igual a la tasa de crecimiento del dinero (el primer término del segundo miembro) multiplicada por el cociente entre los saldos reales y la renta real (el segundo término del segundo miembro). Supongamos que el Estado está incurriendo en un déficit presupuestario igual al 10 % de la renta real. Si lo financia creando dinero, el señoraje también debe ser igual al 10 % de la renta real. Supongamos que el público tiene saldos reales iguales a dos meses de renta, por lo que $(M/P)/Y = 2$. En ese caso, la ecuación (21.3) nos dice que la tasa mensual de crecimiento del dinero debe ser igual a $10\%/2 = 5\%$.

¿Implica esto que el Estado puede financiar un déficit igual a un 20 % de la renta real por medio de una tasa de crecimiento del dinero del 10 %, un déficit del 40 % de la renta real por medio de un crecimiento del dinero del 20 %, etc.? No. A medida que aumenta el crecimiento del dinero, también aumenta la inflación. Y a medida que aumenta la inflación, aumenta el coste de oportunidad de tener dinero, lo que lleva al público a reducir sus saldos reales. En la ecuación (21.2), un aumento de $\Delta M / M$ provoca una reducción de M / P , por lo que un aumento del crecimiento del dinero no provoca un aumento proporcional del señoraje. Lo fundamental aquí es cómo ajusta el público sus saldos reales en respuesta a la inflación, y ese es el tema del que nos ocupamos a continuación.

¹⁵ “Estamos utilizando un atajo. Lo que debería figurar en el primer miembro de la ecuación es H , que es la base monetaria —el dinero creado por el banco central— en lugar de M , que es la cantidad de dinero. Prescindiré de la distinción entre los dos en este capítulo, ya que no desempeña un papel importante en los argumentos siguientes.

21.2 La inflación y los saldos reales

¿De qué depende la cantidad de saldos reales que tiene el público? Recordemos la relación LM que hemos utilizado hasta ahora:

$$\frac{M}{P} = YL(i)$$

Cuando aumenta la renta real, el público tiende a tener mayores saldos reales. Cuando sube el tipo de interés nominal, aumenta el coste de oportunidad de tener dinero en lugar de bonos, por lo que el público tiende a reducir sus saldos reales.

Esta caracterización es válida tanto en las épocas de estabilidad económica como en las de hiperinflación. Pero en las segundas, podemos simplificar algo más. He aquí cómo. En primer lugar, formulamos de nuevo la relación LM utilizando la relación entre el tipo de interés nominal y el real, $i = r + \pi^e$ ¹⁶

$$\frac{M}{P} = YL(r + \pi^e)$$

Los saldos reales dependen de la renta real (Y), del tipo de interés real (r) y de la inflación esperada (π^e). Las tres variables varían durante las hiperinflaciones, pero la inflación esperada varía mucho más que las otras dos. Durante una hiperinflación representativa, la inflación efectiva —y, por lo tanto, probablemente también la esperada— puede pasar de cerca del 0 % al 50 % al mes o más. En consecuencia, no es una mala aproximación simplificar suponiendo que tanto la renta como el tipo de interés real se mantienen constantes y centrar la atención en las variaciones de la inflación esperada. Expresemos, pues, la relación de la forma siguiente:

$$\frac{M}{P} = \bar{Y}L(\bar{r} + \pi^e) \quad (21.4)$$

donde las barras situadas encima de Y y de r significan que ahora consideramos que se mantienen constantes. En las épocas de hiperinflación, la ecuación (21.4) nos dice que podemos pensar que los saldos reales dependen principalmente de la inflación esperada. A medida que esta aumenta y es cada vez más costoso tener dinero, el público reduce sus saldos reales.

Y de hecho, durante las hiperinflaciones, el público encuentra muchas formas de reducir sus saldos reales. Cuando la tasa mensual de inflación es del 100 %, por ejemplo, tener dinero en efectivo durante un mes implica perder la mitad de su valor real (porque las cosas cuestan el doble un mes más tarde). Por lo tanto, aumenta el **trueque**, es decir, el intercambio de unos bienes por otros y no por dinero. Los salarios se abonan con una frecuencia cada vez mayor (a menudo, dos veces a la semana). Una vez que se abonan, la gente corre a las tiendas a comprar bienes. Aunque los gobiernos suelen declarar ilegal el uso de monedas distintas de la nacional, el público utiliza monedas extranjeras como depósito de valor. Al describir la hiperinflación austríaca de los años 20, Keynes señaló: “En Viena, durante el período de colapso, aparecieron oficinas de cambio como hongos en cada esquina, en las cuales se podían cambiar coronas en francos de Zurich nada más recibirlos y evitar así el riesgo de perder dinero en el espacio de tiempo que se tardaba en llegar al banco habitual”¹⁷. Y aunque sea ilegal, una creciente proporción de las transacciones se realiza en moneda extranjera. Durante las hiperinflaciones latinoamericanas de los años 80, la gente utilizaba moneda extranjera, pero no francos suizos sino dólares norteamericanos. Esta práctica se ha extendido tanto en todo el mundo que ha recibido el nombre de **dolarización** (el uso de dólares para realizar transacciones interiores).

¿Cuánto disminuyen realmente los saldos reales cuando aumenta la inflación? En la figura 21.2, examinamos la evidencia de la hiperinflación húngara de los años 20 y aportamos algunas ideas.

La figura 21.1A representa la evolución de los saldos reales y la tasa mensual de inflación desde noviembre de 1922 hasta febrero de 1924. Obsérvese que las variaciones de la inflación se traducen en variaciones contrarias de los saldos reales. La breve disminución de la inflación húngara registrada entre julio y octubre de 1923 se traduce en un aumento igualmente breve de los saldos reales. Al final de la hiperinflación, en febrero de 1924, estos eran algo más de la mitad que al principio.

¹⁶ Véase el capítulo 7 para un repaso

¹⁷ Keynes. John Maynard. *Tract on Monetary Reform*, Harcourt Brace and Company, Nueva York. 1924. pág. 51.

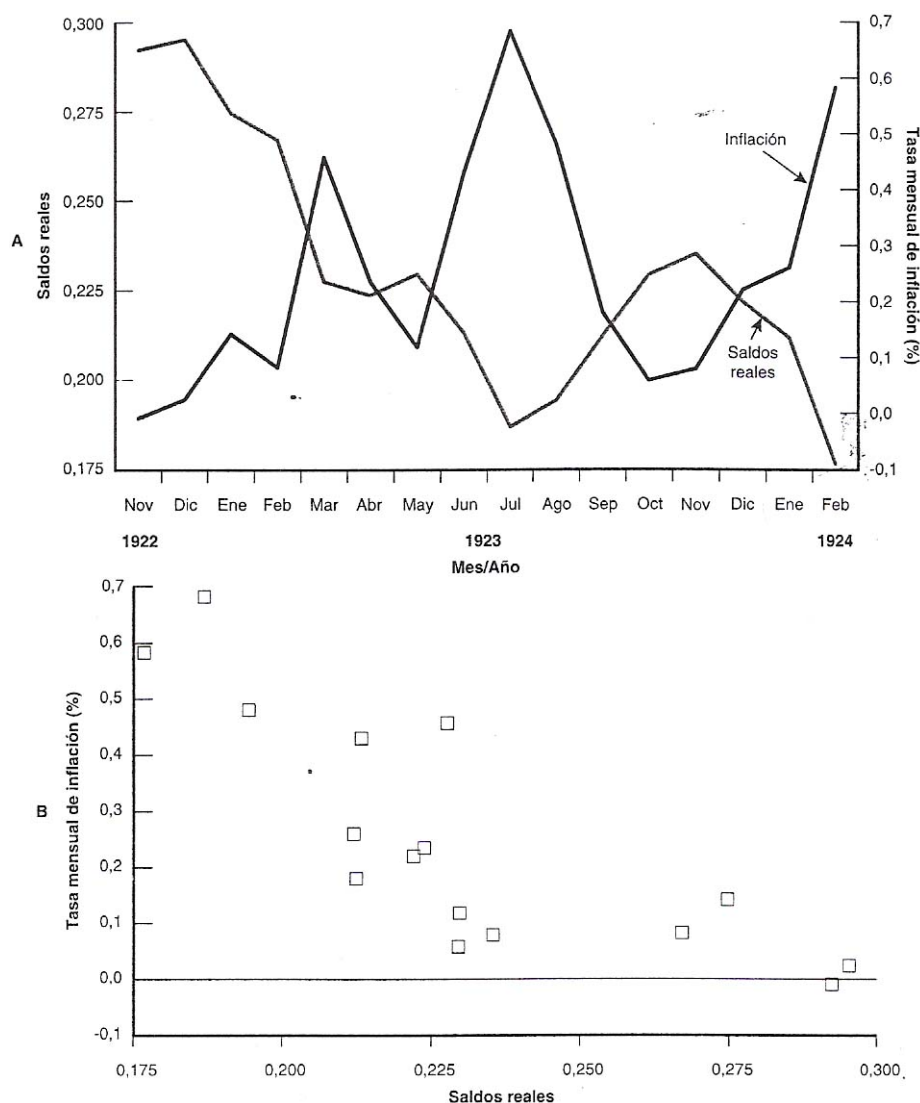


Figura 21.1 La inflación y los saldos reales en Hungría, noviembre de 1922-febrero de 1924.

Al final de la hiperinflación húngara, los saldos reales representaban alrededor de la mitad del nivel en el que se encontraban antes.

Fuente: véase el cuadro 21.2.

La figura 21.1B presenta las mismas cifras, pero por medio de un diagrama de puntos. Representa los saldos reales mensuales en el eje de abscisas y la inflación en el de ordenadas (pues no podemos observar la inflación esperada, que es claramente la variable que nos gustaría representar). Obsérvese que los puntos describen a la perfección una demanda de dinero de pendiente negativa: a medida que aumenta la inflación —efectiva y, probablemente, esperada—, la demanda de dinero disminuye notablemente¹⁸.

Hemos observado las cifras de la primera hiperinflación húngara, pero la conclusión es general: los aumentos de la inflación llevan al público a emplear menos dinero y provocan una disminución de los saldos reales.

21.3 Los déficit, el señoriaje y la inflación

Hemos examinado la relación entre los déficit y la creación de dinero y, a continuación, la relación entre los saldos reales y la inflación. Uniendo las dos, ahora podemos mostrar que la necesidad de financiar

¹⁸ Obsérvese que esta disminución de los saldos reales explica por qué en el cuadro 21.2 la inflación media es mayor que el crecimiento medio del dinero en cada una de las siete hiperinflaciones ocurridas desde la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que los saldos reales, M/P , disminuyan durante las hiperinflaciones implica que los precios, P , deben subir más que M . En otras palabras, la inflación media debe ser mayor que el crecimiento medio del dinero.

un déficit presupuestario puede provocar no solo una *elevada inflación* sino también, al igual que en el caso de las hiperinflaciones, una *elevada y creciente inflación*.

Crecimiento constante del dinero

Supongamos, en primer lugar, que el gobierno elige una tasa *constante* de crecimiento del dinero y la mantiene indefinidamente (es evidente que eso no es lo que ocurre durante las hiperinflaciones, en las que la tasa de crecimiento del dinero normalmente aumenta durante la hiperinflación; seremos más realistas en la segunda parte de este apartado). ¿Cuánto señoríaje generará esta tasa constante de crecimiento del dinero? En otras palabras, ¿cuánto déficit podrá financiar el Estado?

Combinando lo que hemos aprendido, podemos formular la siguiente expresión:

$$\begin{aligned}\text{señoríaje} &= \frac{\Delta M}{P} \frac{M}{P} \\ &= \frac{\Delta M}{M} \left[\bar{Y}L(\bar{r} + \pi^e) \right]\end{aligned}\tag{21.5}$$

La primera línea repite la ecuación (21.2): el señoríaje es igual a la tasa de crecimiento del dinero multiplicada por los saldos reales. La segunda línea incorpora lo que hemos aprendido en la ecuación (21.4): que los saldos reales dependen negativamente de la inflación esperada.

Si el crecimiento del dinero se mantiene constante indefinidamente, la inflación y la inflación esperada deben acabar siendo también constantes. Para simplificar el análisis, suponemos que el crecimiento de la producción es nulo. En ese caso, la inflación efectiva y la esperada deben ser iguales al crecimiento del dinero:

$$\pi^e = \pi = \frac{\Delta M}{M}$$

Sustituyendo π^e por $\Delta M / M$ en la ecuación (21.5), tenemos que:

$$\text{señoríaje} = \frac{\Delta M}{M} \left[\bar{Y}L\left(\bar{r} + \frac{\Delta M}{M}\right) \right]\tag{21.6}$$

A medida que aumenta el crecimiento del dinero —el primer término del segundo miembro de la ecuación (21.6)—, los saldos reales —los términos entre corchetes del segundo miembro— disminuyen. Por lo tanto, lo que ocurre con el producto de estos términos, con el señoríaje, es ambiguo. Según la evidencia empírica, la relación entre el señoríaje y el crecimiento del dinero se parece a la que se observa en la figura 21.2.

La relación tiene forma de joroba. Cuando las tasas de crecimiento del dinero son bajas, como ocurre actualmente en Europa o en Estados Unidos, un aumento del crecimiento del dinero provoca una pequeña reducción de los saldos reales. Por lo tanto, provoca un aumento del señoríaje. Sin embargo, cuando la tasa de crecimiento del dinero (y, por ende, la inflación) se vuelve muy elevada, la reducción de los saldos reales causada por el aumento del crecimiento del dinero es cada vez mayor. Finalmente, hay una tasa de crecimiento del dinero —representada por el punto A de la figura 21.2— a partir de la cual los nuevos aumentos del crecimiento del dinero *reducen*, en realidad, el señoríaje.

Tal vez resulte familiar la forma de la relación de la figura 21.2 a los lectores que hayan estudiado Hacienda Pública. Pensemos en los impuestos sobre la renta. Los ingresos que generan estos son iguales al *tipo* del impuesto sobre la renta multiplicado por la renta, es decir, la *base impositiva*. Cuando los tipos impositivos son bajos, apenas influyen en cuanto trabaja la gente, por lo que los ingresos fiscales aumentan con el tipo impositivo. Pero a medida que este aumenta más, algunas personas comienzan a trabajar menos o dejan de declarar parte de sus ingresos, por lo que disminuye la base impositiva. Cuando el impuesto sobre la renta es muy alto, las subidas del tipo impositivo provocan una reducción de los ingresos fiscales. Evidentemente, los tipos del 100 % no generan ningún ingreso fiscal:

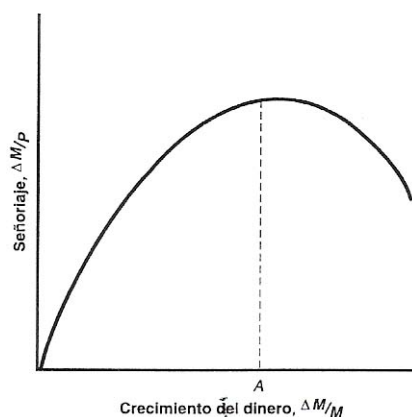


Figura 21.2 El señoriaje y el crecimiento del dinero.

El señoriaje es primero una función creciente y luego una función decreciente del crecimiento del dinero.

¿Para qué trabajar si el Estado se queda con toda nuestra renta? Esta relación entre los ingresos fiscales y el tipo impositivo suele denominarse **curva de Laffer**, por el economista Arthur Laffer, quien sostenía a principios de los años 80 que una reducción de los tipos impositivos de Estados Unidos elevaría los ingresos fiscales. Estaba claramente equivocado sobre la posición en que se encontraba Estados Unidos en la curva: la reducción de los tipos impositivos redujo, a su vez, los ingresos fiscales; no los incrementó¹⁹. No obstante, el principio general es válido: cuando los tipos impositivos son suficientemente altos, una nueva subida puede provocar, en realidad, una reducción de los ingresos fiscales.

Aquí hay algo más que una mera analogía. La inflación puede concebirse, de hecho, como un impuesto sobre los saldos reales. El tipo impositivo es la tasa de inflación, π , que reduce el valor real de las tenencias de dinero. La base impositiva son los saldos reales, M/P . El producto de estas dos variables, $\pi(M/P)$, se denomina **impuesto de la inflación**. Existe una sutil diferencia con otros tipos de tributación: lo que recibe el Estado por la creación de dinero en cualquier momento del tiempo no es el impuesto de la inflación, sino el señoriaje: $(\Delta M/M)$ multiplicado por (M/P) . Sin embargo, los dos están estrechamente relacionados. Cuando el crecimiento del dinero se mantiene constante, la inflación debe terminar siendo igual al crecimiento del dinero, por lo que:

$$\begin{aligned}\text{impuesto de la inflación} &= \pi \left(\frac{M}{P} \right) \\ &= \frac{\Delta M}{M} \left(\frac{M}{P} \right) \\ &= \text{señoriaje}\end{aligned}$$

¿Qué tasa de crecimiento del dinero genera el *máximo señoriaje* y cuánto señoriaje genera? Estas son las preguntas que se hizo Philip Cagan en un artículo clásico sobre las hiperinflaciones escrito en 1956²⁰. En uno de los primeros usos de la econometría, Cagan estimó la relación entre la demanda de dinero y la inflación esperada [ecuación (21.4)] durante cada una de las hiperinflaciones del cuadro 21.2. Utilizando la ecuación (21.6), calculó entonces la tasa de crecimiento del dinero que maximizaba el señoriaje y la correspondiente cantidad de señoriaje. El cuadro 21.3 contiene en las dos primeras columnas las respuestas que obtuvo. La tercera columna repite las cifras relativas al crecimiento monetario efectivo del cuadro 21.2.

Este cuadro tiene una característica muy interesante. En las siete hiperinflaciones, el crecimiento monetario medio efectivo (indicado en la columna 3) fue muy superior a la tasa de crecimiento del dinero que maximiza el señoriaje (indicada en la columna 1). Compárese el crecimiento monetario efectivo registrado en Hungría tras la Segunda Guerra Mundial, 12.200 %, con la tasa de crecimiento del dinero que maximiza el señoriaje, que es del 32 %. Estos datos parecen plantear un serio problema a la explicación que

¹⁹ Véase el recuadro “En detalle” del capítulo 13 para un análisis de los efectos de la reducción de los impuestos de 1981-1983.

²⁰ Cagan, Philip, *The Monetary Dynamics of Hyperinflation*, en Friedman, Milton (comp.), *Studies in the Quantity Theory of Money*. University of Chicago Press. Chicago, 1956.

hemos presentado hasta ahora. Si la causa del crecimiento del dinero fue la financiación del déficit presupuestario, ¿por qué era la tasa de crecimiento del dinero mucho más alta que la cifra que maximiza el señoríaje? Por una sencilla razón, que subyace a la dinámica del ajuste de la economía a un elevado crecimiento del dinero. A continuación, pasamos a examinarla.

Cuadro 21.3 La tasa de crecimiento del dinero que maximiza el señoríaje y la correspondiente cantidad de señoríaje (tasas mensuales).

	Tasa de crecimiento del dinero que maximiza el señoríaje (%)	Señoríaje implicado(% de la producción)	Tasa efectiva de crecimiento del dinero (%)
Austria	12	13	31
Alemania	20	14	314
Grecia	28	11	220
Hungría I	12	19	33
Hungría II	32	6	12.200
Polonia	54	4,6	72
Rusia	39	0,5	49

Fuente: Cagan, Philip. "The Monetary Dynamics of Hyperinflation", en Friedman, Milton (comp.), *Studies in the Quantity Theory of Money*, University of Chicago Press, Chicago, 1956, cuadro 10.

La dinámica y la inflación creciente

Volviendo al argumento que recién formulamos, si aumentara la tasa de crecimiento del dinero y se mantuviera indefinidamente, acabaría provocando un aumento proporcional tanto de la inflación efectiva como de la esperada y, por lo tanto, una reducción de los saldos reales. Si el crecimiento del dinero es mayor que la cantidad que maximiza el señoríaje, el aumento del crecimiento del dinero provoca una reducción del señoríaje.

Las palabras cruciales del argumento son: "Si se mantuviera indefinidamente" y "acabaría". Consideremos el caso de un gobierno que necesita financiar un déficit repentinamente mucho mayor y decide financiarlo creando dinero. A medida que aumenta la tasa de crecimiento del dinero, la inflación y la inflación esperada pueden tardar un tiempo en ajustarse. Incluso, a medida que aumenta la inflación esperada, el público tarda más tiempo en ajustar totalmente sus saldos reales: se tarda tiempo en crear sistemas de trueque, comienzan a utilizarse poco a poco monedas extranjeras, etcétera.

Formulemos esta conclusión en términos más formales. Recordemos nuestra ecuación del señoríaje:

$$\text{señoríaje} = \frac{\Delta M}{M} \left(\frac{M}{P} \right)$$

A corto plazo, un aumento de la tasa de crecimiento del dinero, $\Delta M / M$, provoca un pequeño cambio en los saldos reales, M/P . En otras palabras, si el gobierno está dispuesto a aumentar el crecimiento del dinero lo suficiente, puede generar casi la cantidad de señoríaje que quiera a corto plazo, muy por encima de las cifras de la segunda columna del cuadro 21.3. Pero con el paso del tiempo, a medida que se ajustan los precios y disminuyen los saldos reales, este gobierno se encuentra con que la misma tasa de crecimiento del dinero genera cada vez menos señoríaje. Por lo tanto, si continúa tratando de financiar un déficit mayor que el que muestra la segunda columna del cuadro 21.3 (por ejemplo, si Austria trata de financiar un déficit que representa más de un 13 % de su PIB), observará que no puede hacerlo a largo plazo con una tasa constante de crecimiento del dinero. La única manera de conseguirlo es aumentando continuamente la tasa de crecimiento del dinero. Esa es la razón por la que el crecimiento monetario efectivo es superior a las cifras de la primera columna y por la que las hiperinflaciones casi siempre se caracterizan por un crecimiento del dinero y una inflación crecientes.

Existe también otro efecto. A medida que la inflación va siendo muy alta, el déficit presupuestario normalmente empeora. Esto se debe en parte a los retardos en la recaudación de impuestos. Este efecto, como ya dijimos, se conoce con el nombre de **efecto Olivera-Tanzi**, en honor a Julio Olivera y Vittorio Tanzi, dos economistas que han subrayado su importancia. Como los impuestos se recaudan sobre la renta nominal pasada, su valor real disminuye con la inflación. Por ejemplo, si los impuestos sobre la renta se calculan en función de la renta del año pasado, el tipo impositivo es del 20 % y el nivel de precios de este año es 100 veces mayor que el del año pasado, el valor real de los impuestos sobre la renta recaudados este

año solo es igual a $20\%/100 = 0,2\%$ de la renta actual. Por lo tanto, la presencia de una elevada inflación normalmente reduce los ingresos fiscales en términos reales, empeorando el problema del déficit. Este suele agravarse como consecuencia de otros factores en el lado del gasto: los gobiernos suelen tratar de frenar la inflación prohibiendo a las empresas controladas por el Estado que suban sus precios, aunque sus costes estén creciendo con la inflación. El efecto directo que produce esta medida en la inflación es pequeño en el mejor de los casos, pero el déficit de las empresas tiene que ser financiado entonces por el Estado, lo que eleva aun más el déficit presupuestario. A medida que aumenta este, también aumenta la necesidad de generar más señorío y, por lo tanto, de elevar aun más el crecimiento del dinero.

Las hiperinflaciones y la actividad económica

Hasta ahora hemos centrado la atención en las variaciones del crecimiento del dinero y de la inflación, que dominan claramente en el escenario durante las hiperinflaciones. Pero estas afectan a la economía de muchas otras formas.

Inicialmente, el aumento del crecimiento del dinero provoca un *incremento* de la producción. La razón se halla en que los aumentos del crecimiento del dinero tardan un tiempo en traducirse en inflación, y durante ese tiempo, los efectos de estos aumentos son expansivos: como vimos en el capítulo 19, inicialmente un aumento del crecimiento de la cantidad nominal de dinero, en realidad, *reduce* los tipos de interés nominales y reales, lo que provoca un aumento de la demanda y de la producción.

Pero a medida que la inflación se vuelve muy alta, dominan los efectos negativos de la hiperinflación. A medida que aumenta la inflación y la población reduce sus saldos reales, el sistema de intercambio es cada vez menos eficiente. Un famoso ejemplo de intercambio ineficiente es la historia de la gente que utilizaba carretillas al final de la hiperinflación alemana para llevar la moneda necesaria para realizar transacciones. Pero también se distorsionan muchas otras decisiones, como lo muestra un chiste que se contaba durante la elevada inflación israelí de los años 80: “¿Por qué es más barato ir en taxi que ir en autobús? Porque en el autobús, hay que pagar el billete al principio, y en el taxi, al final”.

A medida que aumenta la inflación, las señales de precios son cada vez menos útiles: como estos varían tan a menudo, es difícil para los consumidores y los productores evaluar los precios relativos de los bienes y tomar decisiones informadas. De hecho, la evidencia muestra que cuanto mayor es la tasa de inflación, mayor es la variación de los precios relativos de los diferentes bienes. Por lo tanto, el sistema de precios, que es fundamental para el funcionamiento de una economía de mercado, también es cada vez menos eficiente.

Las oscilaciones de la tasa de inflación también son mayores a medida que esta aumenta. Resulta más difícil predecir cuál va a ser la inflación en un futuro cercano, por ejemplo, si va a ser del 1.000 % o del 1.500 % el próximo año. Endeudarse a un determinado tipo de interés nominal se convierte cada vez más en una apuesta. La petición y la concesión de préstamos suelen detenerse en los últimos meses de la hiperinflación, lo que provoca una gran disminución de la inversión.

Por lo tanto, a medida que aumenta la inflación y sus costes son mayores, hay una creciente unanimidad en que debe detenerse²¹. Eso nos lleva al último apartado de este capítulo: ¿Cómo terminan realmente las hiperinflaciones?

21.4 ¿Cómo terminan las hiperinflaciones?

Las hiperinflaciones no mueren de muerte natural, sino que tienen que detenerse por medio de lo que se conoce con el nombre de **programa de estabilización**.

El ajuste

El desafío que debieron enfrentar los responsables de las políticas económicas en América Latina es la conciliación del desarrollo económico y social con el ajuste y la estabilización (control de la inflación), así como los efectos en la actividad económica y el empleo.

El problema del ajuste está vinculado a los desequilibrios externos.

Una economía presenta un problema de desequilibrio externo cuando tiene un déficit en su cuenta corriente de la balanza de pagos que no puede ser financiado con crédito externo por medio de la cuenta

²¹ Hemos analizado el coste de una elevada inflación. En el capítulo 28, volveremos a examinar los costes de una inflación moderada, por ejemplo, del 5 al 10 % al año.

capital, sufriendo disminución de las reservas internacionales (con tipo de cambio fijo). Como dichas reservas no son ilimitadas, resulta prioritario eliminar los desequilibrios y analizar el ajuste de los flujos financieros y comerciales para equilibrar el balance entre ingresos y egresos de divisas.

El equilibrio interno se produce cuando la actividad económica funciona cerca del pleno empleo y a un nivel estable de precios. Los dilemas de la política económica contemporánea están relacionados con la interacción de los desequilibrios internos y externos, en los cuales la corrección de desequilibrios externos (por ejemplo, con una devaluación) podría agravar los desequilibrios internos, actuando sobre el nivel de precios o el nivel de actividad económica. La convertibilidad presenta también un debate sobre el impacto de las crisis externas de Asia y Brasil, con devaluaciones promedio del 50 % pero con aumento de precios internos que no superaron en muchos casos el 30 %, provocando un cambio de precios relativos y una devaluación en términos reales.

La estabilización

El problema de la estabilización reside en lograr una disminución en el ritmo de aumento de los precios y que esta disminución sea verdadera. La estabilización puede considerarse a veces como un paso previo para el establecimiento de políticas de largo plazo. Esto implica acercarse a una situación en la que los factores económicos puedan tener mayor previsibilidad y estén en mejores condiciones de planear y hacer más compatibles sus decisiones. Es decir, la política económica debería guiar las decisiones privadas para una evolución de precios previsible. Esto se hace más importante en condiciones de alta inflación y en situaciones erráticas de los precios. En estos casos las acciones de política para el crecimiento y la redistribución pierden significación frente al desorden de corto plazo.

La experiencia ha demostrado que los cambios abruptos en la tasa de inflación requieren señales más ordenadas para un movimiento más sincronizado del conjunto de todos los precios. El solo anuncio de correcciones monetarias o fiscales y la disciplina de la demanda global pueden no ser suficientes. Los anuncios deben ser interpretados y transformados en expectativas de disminución de precios y luego en decisiones sobre precios y cantidades producidas. Cada empresa hace conjeturas sobre lo que harán sus proveedores y sus competidores y acerca de cómo variarán los salarios. Pero aunque haya habido un cambio creíble en la política, la incertidumbre no desaparece y la tasa de inflación podría no reducirse al mismo ritmo que la demanda, produciéndose variaciones erráticas de los precios relativos. Entonces, la coordinación es fundamental para lograr resultados favorables. Este es un instrumento de coordinación en la política de ingresos, cuya función es facilitar y guiar la transición a tasas más bajas de inflación²².

Los elementos de un programa de estabilización

Lo que hay que hacer para poner fin a una hiperinflación se desprende de nuestro análisis de sus causas.

1. Hay que introducir una reforma fiscal y llevar a cabo una reducción creíble del déficit presupuestario. Esta reforma debe realizarse tanto en el lado del gasto como en el de los ingresos.

Por lo que se refiere al lado del gasto, normalmente la reforma implica reducir las subvenciones que suelen proliferar durante las hiperinflaciones. La suspensión temporal de los pagos de intereses sobre la deuda externa también ayuda a reducir los gastos. Un importante componente de la estabilización de Alemania en 1923 fue la reducción de las indemnizaciones pagadas por los daños causados en la guerra, que habían sido precisamente las que habían desencadenado la hiperinflación.

En cuanto a los ingresos, lo que se necesita no es tanto un aumento de los impuestos globales como un cambio de su composición. Esta cuestión es importante: durante una hiperinflación, los contribuyentes pagan, de hecho, un impuesto, el impuesto de la inflación. La estabilización implica sustituir este impuesto por otros. El reto es introducir y recaudar estos otros impuestos. Esta tarea no puede hacerse de la noche a la mañana, pero es esencial que la población se convenza de que se hará y de que el déficit presupuestario se reducirá.

2. El banco central debe comprometerse de una forma creíble a que ya no monetizará automáticamente la deuda pública. Esta credibilidad puede conseguirse de varias formas. Se puede prohibir

²² Heyman, Daniel, "Tres ensayos sobre inflación y políticas de estabilización", CEPAL. Estudios e Informes, N° 64. 1986.:Dornbusch. Rudiger y Simonsen. M., "Estabilización de la inflación con el apoyo de una política de ingresos". El Trimestre Económico. N° 214, Fonda de Cultura Económica. México. 1987.

por decreto al banco central que compre deuda pública, a fin de que sea imposible monetizarla. El banco central también puede fijar el tipo de cambio con respecto a la moneda de un país que tenga una inflación baja. Una medida aun más radical es adoptar oficialmente la dolarización, es decir, hacer de una moneda extranjera la moneda oficial del país. Este paso es radical porque implica renunciar totalmente al señoriaje y suele considerarse que supone renunciar a la independencia del país. En la década de 1980, se destituyó a un ministro israelí de Hacienda al proponer esta medida de ese tipo dentro de un programa de estabilización²³.

3. ¿Se necesitan también otras medidas? Algunos economistas creen que deben utilizarse políticas de rentas —es decir, directrices o controles de los salarios y/o de los precios— además de medidas fiscales y monetarias, para ayudar a la economía a conseguir una nueva tasa más baja de inflación. Sostienen que la política de rentas ayuda a coordinar las expectativas en torno a una nueva tasa de inflación más baja. Si las empresas saben que los salarios no subirán, ellas no subirán los precios. Si los trabajadores saben que los precios no subirán, ellos no pedirán subidas salariales, por lo que la inflación se eliminará más fácilmente.

Otros creen que lo único que hace falta es una reducción creíble del déficit y la independencia del banco central. Sostienen que unas medidas acertadas, si son creíbles, pueden modificar radicalmente las expectativas y, por lo tanto, erradicar casi de la noche a la mañana la inflación esperada y la efectiva. Señalan los posibles peligros de los controles de los precios y los salarios. Los gobiernos pueden terminar recurriendo a los controles y no tomar las dolorosas, pero necesarias, medidas fiscales y de otro tipo, lo que acabaría llevando al fracaso. Por otra parte, si la estructura de precios relativos está distorsionada de entrada, el control de los precios corre el riesgo de mantener esas distorsiones.

Los programas de estabilización que no contienen políticas de rentas se llaman ortodoxos; los que las contienen se denominan heterodoxos (porque se basan tanto en cambios monetarios y fiscales como en la política de rentas). Las hiperinflaciones del cuadro 21.2 terminaron todas ellas por medio de programas ortodoxos. Muchas de las estabilizaciones latinoamericanas más recientes han recurrido, en cambio, a programas heterodoxos.

La estabilización con política de ingresos o rentas se caracteriza por ciertos controles de precios y salarios, tipo de cambio, tarifas, etc., como complemento de otras políticas de la demanda global. Las políticas de estabilización que incluyen la combinación de ajuste fiscal y política de ingresos suelen ser denominadas programas heterodoxos porque son políticas más pragmáticas que reconocen los problemas estructurales y la necesidad del equilibrio macroeconómico de corto plazo y utilizan instrumentos tales como el control y la administración de precios combinados con correcciones en lo fiscal y control monetario.

Por otro lado, tenemos las políticas tradicionales del FMI, que privilegian las políticas monetarias y fiscales estrictas (políticas de demanda) como instrumento casi exclusivo de estabilización.

En los programas ortodoxos, se promovía la liberalización de precios. En los programas heterodoxos, se combinan la austeridad fiscal y el control monetario con políticas de ingresos. Es decir, se intenta atacar la inercia estructural negociando en el corto plazo la administración de precios con las empresas, los sindicatos y las tarifas de las empresas de servicios públicos. Esto implica dar señales del sendero probable de los precios futuros.

Recientes enfoques reconocen que la política de ingresos es necesaria para enfrentar la inercia inflacionaria y producir un desplazamiento más rápido de la economía a un estado de inflación más bajo y soportable social y políticamente.

Lo fundamental en los controles y administración de precios no es frenar la toma de decisiones individuales sino dar información a cada agente económico acerca de cómo actuarán los demás actores dentro de un juego no cooperativo y sin coordinación. En este juego, aunque se hagan anuncios de eliminación de déficit, no se adelantarán a disminuir sus aumentos por sector mientras piensen en la posibilidad de incrementos en los otros agentes. Por ello es necesario conducir una acción simultánea y coordinada con políticas de ingresos.

Un elemento sustancial a tener en cuenta en la política de ingresos con controles es que la estabilización solo puede obtenerse con una rígida disciplina fiscal y monetaria de la demanda agregada porque la reactivación con controles genera desequilibrios y acentúa la incertidumbre cuando se eliminan esos controles.

Desde el decenio de 1950 hasta nuestros días, el debate sobre la política económica en América Latina y sus experiencias ha sostenido un prolongado contrapunto. Los dos enfoques principales fueron el

²³ Para más información sobre las implicaciones de la estabilización basada en la cantidad de dinero frente a la estabilización basada en el tipo de cambio, véase Dornbusch, Rudiger; Sturzenegger, Federico y Wolf Helper. "Extreme Inflation: Dynamics and Stabilization", *Brookings Papers on Economic Activity*, 2, 1990, págs. 1-84.

monetarismo y el estructuralismo y sus revisiones: a partir de mediados de la década del 70 en el monetarismo (neoliberalismo o nuevo monetarismo), y las políticas más pragmáticas o heterodoxas a partir de mediados de la década del 80, el neoestructuralismo o nuevo pragmatismo, cuyos ejemplos son el Plan Cruzado en Brasil y el Plan Austral en la Argentina, y, en parte, la heterodoxia de los planes de convertibilidad en la Argentina y el Plan Real en Brasil, en la década del 90.

El contrapunto de las últimas cuatro décadas se dio entre las exigencias de una política macroeconómica simple y ejecutable en forma agregada y unificada, y los requerimientos del lado real de la economía con sus heterogeneidades estructurales, segmentada sectorialmente y diferenciada en sus costos productivos, mercados, distribución de ingreso y asimetrías del comercio exterior.

El estructuralismo, que reconoció las diferenciaciones sectoriales, adoptó políticas más selectivas y lideró intelectualmente el proceso de desarrollo (sustitución de importaciones) hasta mediados de los 70.

El antiguo monetarismo (enfoques de políticas ortodoxos) tuvo una concepción más globalista y menos específica en relación con las asimetrías y los desequilibrios estructurales. Su visión del mundo estaba influenciada por el FMI. Su tesis central se fundaba en que si no hubiera exceso de demanda, no habría problemas de balance de pagos ni inflación. Ese exceso de demanda provenía de políticas monetarias y fiscales expansivas. El ajuste y la estabilización se caracterizaban en general por devaluaciones para recuperar la paridad cambiaria y las correcciones fiscal y monetaria. Es decir, se trataba de una política simple, unificada y globalista. En general, la devaluación bajaba el salario real, y las correcciones fiscales y monetarias afectaban también la demanda agregada bajando las importaciones y generando excedentes para exportar y equilibrio en el sector externo.

Los estructuralistas de las décadas de 1950 y 1960 consignaban que los desequilibrios en el balance de pagos y la inflación eran consecuencia y síntoma del propio proceso de desarrollo. Por lo tanto, las políticas económicas restrictivas y la contracción monetaria y fiscal solo frenarían el crecimiento sin dismantelar las causas de la inflación.

Los problemas del balance de pagos, dada la baja elasticidad de precios de la oferta exportable, no se resolverían con una devaluación. Solo se acentuarían la recesión y las transferencias de ingreso a los sectores exportadores de bienes primarios.

Estos enfoques estructuralistas, en contrapunto con la ortodoxia, sostenían que la inflación y los desequilibrios del balance de pagos tenderían a desaparecer en el mediano y en el largo plazo con el proceso de desarrollo, reequilibrando la economía y eliminando las asimetrías de los sectores reales de la producción. Por ello, habría que combatir la inflación con controles de precios, durante el tiempo de maduración de los cambios estructurales.

Por otro lado, los problemas del sector externo se resolverían con controles cuantitativos, aranceles y tipos de cambio múltiples. Esto aceleraría la sustitución de importaciones hasta un nuevo equilibrio en la estructura productiva. Los precios entonces ya no cumplirían su función de asignadores de recursos y solo tendrían un papel de redistribuidores de los ingresos debido a las asimetrías estructurales (oligopolios, baja elasticidad de precios, rigideces de los sectores público y laboral, etc.). En estas condiciones ya no se cumplen los supuestos clásicos de la competencia perfecta²⁴.

El proceso de sustitución de importaciones que se dio en esas décadas en varios países de América Latina se basaba en conceptos dinámicos y significaba lisa y llanamente la superación de las ventajas comparativas estáticas. Privilegiaba las externalidades, las industrias protegidas incipientes y el cambio dinámico que con el tiempo se produce en las actitudes y aptitudes de la sociedad, en un proceso de aprendizaje que genera el desarrollo industrial local. Pero este proceso, que significó un incentivo para el abastecimiento de la demanda interna, no tuvo un correlato en los incentivos a la exportación, y el patrón de desarrollo implicó una expansión mucho más rápida de los sectores que demandaban divisas que los oferentes de ellas. Es decir que la tasa de crecimiento de la industria que demanda materias primas y productos semielaborados importados es mayor que la tasa de crecimiento de las exportaciones primarias.

Como las inversiones para aumentar la capacidad instalada se concentraron más en el sector industrial que en el sector primario, se produjo una asimetría en el acervo de capital, de manera tal que cuando se lo quiere utilizar a pleno, genera desequilibrios en el sector externo. Por lo tanto, el equilibrio interno de pleno empleo produce problemas en el balance de pagos (equilibrio externo). Estas crisis externas no se resolvían con la devaluación y la depresión económica era la respuesta del sistema. Tampoco la restricción monetaria y la fiscal (como pretendía el monetarismo para combatir la inflación) eran la solución, porque no se eliminaban los desequilibrios fundamentales en el acervo de capital que dieran mayor

²⁴ Schydrowsky, Daniel. "Políticas macroeconómicas en busca de una síntesis". Revista de la CEPAL. N° 40, 1989.

flexibilidad al apartado productivo. La experiencia dio por resultado un proceso de parada y arranque en ciclos (*stop and go*)²⁵

Reconociendo ciertas heterogeneidades estructurales, nace en la década de 1970 el neoliberalismo. En la Argentina, por ejemplo, se manifestó a través del nuevo monetarismo entre 1976 y 1983, con una apertura de la economía a la competencia internacional de bienes y al ingreso de capitales provenientes de la banca comercial privada (enfoque monetario del balance de pagos durante el período de Martínez de Hoz).

El reconocimiento de las estructuras oligopólicas formadoras de precios significó la aceptación de la visión estructuralista por parte del nuevo monetarismo. La competencia externa frenaría los precios, se controlaría la tasa de cambio y se incentivaría el aumento de la tasa de interés local. Pero la experiencia de estos modelos fracasó porque las propias empresas oligopólicas que producían o comercializaban los productos en el mercado interno también se transformaron en las empresas comerciales importadoras por su *know-how* comercial y sus contactos internacionales. En consecuencia, los mercados no fueron competitivos y los precios no tuvieron los techos previstos. Por otro lado, las devaluaciones a menor ritmo que el crecimiento de los precios internos y las altas tasas de interés generaron un crecimiento sin precedentes de la deuda externa. Ese aumento del endeudamiento externo se produjo por varias causas. Primero, por la liberalización del mercado financiero que expandió el crédito de consumo, en especial de bienes importados. Segundo, por las altas tasas de interés en dólares de los capitales de corto plazo, con un tipo de cambio asegurado y retrasado. Al mismo tiempo, en muchas oportunidades —y en particular, en los países del Cono Sur—, el tipo de cambio tuvo un crecimiento a menor ritmo que la tasa de inflación. A principios de los 80, las nuevas deudas se sumaron a las que se habían contraído años atrás con los aumentos del precio del petróleo. El resultado fue que, al aumentar las tasas de interés internacionales, el problema de la deuda externa se hizo insostenible y generó el colapso de aquellas políticas monetaristas de apertura indiscriminada.

En algunos países se volvió a la aplicación de las recetas ortodoxas del llamado “antiguo monetarismo”: devaluación y restricciones monetaria y fiscal (disminución del crédito, altas tasas de interés y recorte de gastos del gobierno, inclusive de imprescindibles gastos sociales).

El problema de la deuda externa acentuó la inestabilidad y los desequilibrios fiscales e interactuó con todas las variables macroeconómicas como una pesada carga. Esta década de 1980 se llamó “década perdida”, con tasas de crecimiento casi nulas.

La aplicación y la vuelta a la ortodoxia en el primer quinquenio de los 80 no disminuyeron la inflación. En cambio, hubo caídas estrepitosas de la producción industrial y aumento del desempleo. Se logró un ajuste con una fuerte caída de las importaciones —como, por ejemplo, en 1983, cuando en promedio descendieron un 43 % para América Latina— y una caída de alrededor del 10 % del PIB per capita.

La tasa de desempleo osciló en más del 10 % en los mismos años, superando el promedio histórico del 6 o el 7 %. Por otro lado, hubo un cambio en el perfil del desempleo: los jóvenes, las mujeres y las personas de edad madura fueron los más perjudicados. También aumentaron las ocupaciones del sector informal y del sector público de baja productividad, con un debilitamiento del poder negociador de los sindicatos afectados por el desempleo abierto. Disminuyeron en general los ingresos promedio y bajó el salario real. Simultáneamente, hubo una reducción en los gastos sociales básicos, en la inversión pública y en la privada, que tendió a agudizar la baja de la productividad media de la economía y a comprometer el empleo futuro.

Se ha criticado al nuevo monetarismo de los 70 por el uso de la política monetaria para equilibrar la balanza de pagos (movimiento de capitales y tasas de interés) y de la política cambiaria para controlar la tasa de inflación (fijando el tipo de cambio). Se lo llamó también monetarismo abierto (o neomonetarismo) y significó un cambio espectacular en el enfoque con respecto al viejo monetarismo de los años 50 y 60, en el que se utilizaba el tipo de cambio libre para equilibrar el balance de pagos y la oferta de dinero para controlar la inflación.

La tendencia actual después de las experiencias mencionadas es una vuelta a dejar que los mercados funcionen libremente y sin distorsiones causadas por el Estado y los controles. A nivel macroeconómico, se aplican políticas poco diferenciadas y se realizan reformas estructurales de achicamiento del Estado. Para estos enfoques, es el gobierno el que crea las segmentaciones de la economía. No obstante, muchos analistas estiman que la reducción del tamaño del sector público no significa que han desaparecido las heterogeneidades y diferencias de la economía real, porque estas, en gran medida, son endógenas al propio proceso de desarrollo. Por ello se insiste en la vuelta del péndulo a una nueva heterodoxia neoestructuralista y pragmática que defina con precisión las áreas que requieren una mayor y más eficaz intervención del

²⁵ *Diammod. Marcelo. Doctrinas económicas, desarrollo independencia. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1973.*

Estado, que acepte las limitaciones en su capacidad de administrar y controlar como base para la implementación de políticas ejecutables y, al mismo tiempo, que mantenga el equilibrio macroeconómico interno y externo. En síntesis, políticas que concilien la estabilización con el ajuste y el desarrollo.

Se hace necesario tener un principio de unidad de las políticas. La política económica debe ser una sola. Esta no debe tender a buscar la estabilidad primero y el crecimiento económico después, ni perseguir el camino inverso.

Las políticas económicas deben tener la suficiente coherencia para conciliar simultáneamente la estabilidad con los equilibrios monetarios, fiscal y externo.

Si aplicáramos estos conceptos al caso de la convertibilidad, veríamos que tiene en su esencia aspectos ortodoxos y aspectos heterodoxos de política económica. El éxito de la estabilización expandió en las primeras etapas la demanda agregada con un aumento inicial del salario real, una recomposición de la monetización de la economía, y una expansión del crédito y de la producción. No obstante, presenta interrogantes para la autosustentabilidad de largo plazo. Problemas con el déficit comercial para el 2000, desempleo que llegó al 15 %, precios relativos que significan señales con sesgo antiexportador a favor de los bienes no transables internacionalmente, problemas fiscales y un aumento sustancial de la tasa de interés y del riesgo país con gran volatilidad financiera.

¿Pueden fracasar los programas de estabilización?

¿Pueden fracasar los programas de estabilización? Sí, pueden fracasar y a menudo fracasan. La Argentina pasó por cinco planes de estabilización entre 1984 y 1989 antes de conseguirla en 1990. En diciembre de 1995, Brasil tenía su sexto plan desde 1984; los cinco anteriores fracasaron. Parece que el sexto hasta ahora ha tenido un éxito que aún perdura en el 2000, porque a pesar de la devaluación, la inflación no fue tan alta.

A veces, el fracaso se debe a un intento mal diseñado o poco decidido de estabilizar la economía. Un gobierno introduce controles salariales, pero no toma las medidas necesarias para reducir el déficit y el crecimiento del dinero. Los controles salariales no pueden dar resultado si la cantidad de dinero continúa creciendo, por lo que el programa de estabilización acaba fracasando.

Otras veces, el fracaso se debe a la oposición política. Si el conflicto social es la causa de la hiperinflación, es posible que siga presente y sea igual de difícil de resolver en el momento de la estabilización. Los que pierden con la reforma fiscal necesaria para reducir el déficit se opondrán al programa de estabilización y pueden obligar al gobierno a dar marcha atrás. A menudo, los trabajadores que se dan cuenta de la subida del precio de los servicios públicos o de los impuestos, pero que no se dan cuenta totalmente de la disminución del impuesto de la inflación, van a la huelga o incluso provocan disturbios, lo que da al traste con el plan de estabilización.

El fracaso de un plan también puede deberse a que se piensa que fracasará. Supongamos, por ejemplo, que el tipo de cambio está fijo con respecto al dólar como parte del programa de estabilización²⁶ y que los participantes en los mercados financieros prevén que el gobierno pronto se verá obligado a devaluar. Para compensar el riesgo de devaluación, exigen tipos de interés muy altos para tener bonos nacionales en lugar de bonos norteamericanos. Estos tipos de interés tan altos provocan una gran recesión, la cual obliga, a su vez, al gobierno a devaluar, validando los temores iniciales de los mercados. En cambio, si los mercados hubieran creído que el gobierno iba a mantener el tipo de cambio, el riesgo de devaluación habría sido menor, los tipos de interés habrían sido más bajos y el gobierno podría haber estabilizado la economía. Para muchos economistas, los éxitos y los fracasos de los planes de estabilización parecen tener algo de profecía que lleva aparejado su propio cumplimiento. Incluso los planes perfectamente concebidos solo dan resultado si se espera que lo den. En otras palabras, la suerte y las buenas relaciones públicas desempeñan un papel importante.

Los costes de la estabilización

En el apartado 18.4, capítulo 18, vimos que la desinflación norteamericana de principios de los años 80 fue acompañada de una gran recesión y de un aumento considerable del desempleo. Cabría esperar, pues, que las desinflaciones mucho mayores que se registran cuando concluye una hiperinflación fueran acompañadas de enormes recesiones. No siempre es así. Para comprender por qué, recordemos nuestro

²⁶ Esta es una variación sobre el tema de las crisis de los tipos de cambio analizadas en los capítulos 14 y 19.

análisis de la desinflación del apartado 18.3. Vimos tres razones por las que la inflación puede no disminuir en la misma medida que el crecimiento monetario y provocar una reducción de los saldos reales y una recesión. La primera era el hecho de que los salarios normalmente se fijan en términos nominales para un determinado período (hasta tres años en Estados Unidos), por lo que muchos de ellos ya están determinados cuando se toma la decisión de reducirla inflación. La segunda era que los convenios laborales normalmente están escalonados, lo que dificulta la desaceleración de todos los salarios al mismo tiempo. La tercera era la credibilidad.

La hiperinflación elimina los dos primeros problemas. Durante las hiperinflaciones, los salarios y los precios varían tan a menudo que las rigideces nominales y el escalonamiento de las decisiones salariales se vuelven casi irrelevantes.

Pero persiste la cuestión de la credibilidad. El hecho de que incluso un programa coherente pueda no tener éxito implica que ningún programa es totalmente creíble desde el principio. Por ejemplo, si el gobierno decide fijar el tipo de cambio, es posible que sea necesario inicialmente un elevado tipo de interés para mantener la paridad. Los programas que tienen éxito son aquellos que el gobierno mantiene y en los que el aumento de la credibilidad provoca una reducción del tipo de interés con el paso del tiempo. Pero incluso en ese caso, el elevado tipo de interés inicial suele generar una recesión. En conjunto, según la evidencia, la mayoría de las estabilizaciones, pero no todas, tienen algún coste desde el punto de vista de la producción. Una gran parte de las investigaciones actuales trata de averiguar cómo deben elaborarse las medidas de estabilización para reducir este coste: ortodoxas frente a heterodoxas, restricciones del crecimiento del dinero o fijación del tipo de cambio, etcétera.

Algunos casos de hiperinflación y estabilización²⁷

En la década de 1970, Bolivia consiguió un elevado crecimiento de la producción, en gran parte gracias a los elevados precios mundiales de sus exportaciones: estaño, plata, coca, petróleo y gas natural. Pero a fines de esa década, la situación económica empezó a deteriorarse. Bajó el precio del estaño. Los préstamos extranjeros, que habían financiado una gran parte del gasto boliviano en los años 70, se recortaron bruscamente, al comenzar los prestamistas extranjeros a inquietarse ante la posibilidad de no poder recuperar su dinero. En parte, como consecuencia, y en parte, por viejos conflictos sociopolíticos, estalló el caos político. Entre 1979 y 1982, el país tuvo doce presidentes, nueve militares y tres civiles.

Cuando en 1982 llegó al poder el primer presidente libremente elegido en dieciocho años, tuvo que afrontar una tarea casi imposible. Los bancos comerciales norteamericanos y otros prestamistas extranjeros estaban asustados. No solo no querían conceder nuevos préstamos a Bolivia sino que, además, querían recuperar los anteriores. Los préstamos extranjeros (a mediano y a largo plazo) privados netos, concedidos al Estado boliviano, se habían reducido del 3,5 % del PIB en 1980 al -0,3 % en 1982 y al -1 % en 1983. Como el gobierno pensaba que no tenía otra opción, recurrió a la creación de dinero para financiar el déficit presupuestario.

La inflación y los déficit presupuestarios

Los tres años siguientes se caracterizaron por la interacción de una inflación y unos déficit cada vez más altos.

El cuadro 21.4 muestra las cifras presupuestarias del período 1981-1986. Como consecuencia de los retardos en la recaudación de impuestos, la creciente inflación redujo espectacularmente el valor real de los impuestos. Por otra parte, el intento del gobierno de mantener bajos los precios de los servicios públicos fue la fuente de grandes déficit en las empresas gestionadas por el Estado. El resultado fue la concesión de subvenciones a esas empresas y un nuevo aumento del déficit presupuestario. En 1984, este representaba la asombrosa cifra del 30,6 % del PIB.

El resultado del aumento de los déficit presupuestarios y de la necesidad de aumentar el señoría fue un incremento de la inflación (recuérdese, una vez más, la relación entre el crecimiento del dinero y la

²⁷ El tratamiento del caso boliviano procede principalmente de Sachs. Jeffrey, "The Bolivian Hyperinflation and Stabilization". Documento de Trabajo N° 2073, NBER, noviembre de 1986. Sachs fue uno de los artífices del programa de estabilización.

Véase también Morales. Juan Antonio, *The Transition from Stabilization to Sustained Growth in Bolivia*, en Bruno. Michael et al. (comps.). *Lessons of Economic Stabilization and Its Aftermath*. MIT Press, Cambridge, MA, 1991.

inflación). La inflación, que había sido, en promedio, del 2,5 % al mes en 1981, aumentó al 7 % en 1982 y al 11 % en 1983.

Como muestra la figura 21.3, que representa la tasa mensual de inflación de Bolivia registrada entre enero de 1984 y abril de 1986 (la línea vertical indica el comienzo de la estabilización, que analizamos más adelante), la inflación continuó creciendo en 1984 y 1985, alcanzando el 183 % en febrero de 1985.

Cuadro 21.4 Los ingresos, los gastos y el déficit en porcentajes del PNB boliviano.

	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Ingresos	9,4	4,6	2,6	2,6	1,3	10,3
Gastos	15,1	26,9	20,1	33,20	6,1	7,7
Superávit presupuestario (-: déficit)	-5,7	-2,3	-17,5	-30,6	-4,8	2,6

Ingresos y gastos de la administración central.

Fuente: Sachs, jeffrey, "The Bolivian Hyperinflation and Stabilization", *Documento de Trabajo N° 2073*, NBER, noviembre de 1986, cuadro 3.

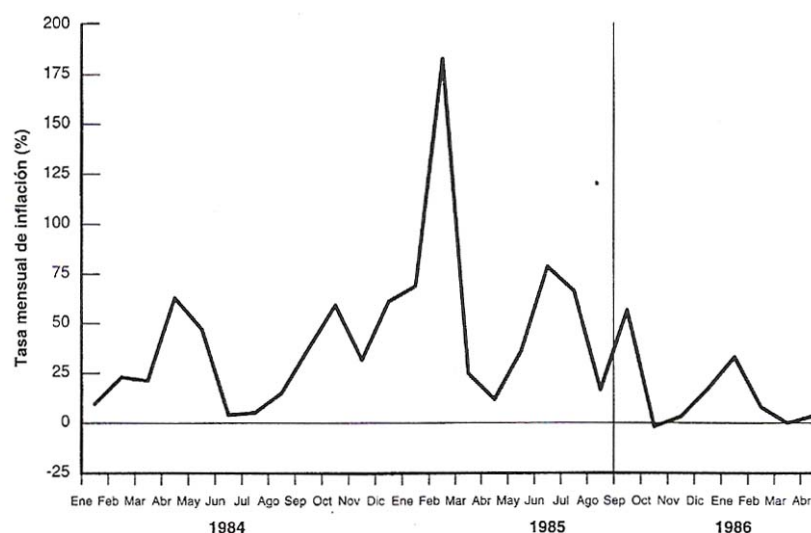


Figura 21.3 Tasa mensual de inflación de Bolivia, enero de 1984-abril de 1986.

Fuente: Sachs, jeffrey, "The Bolivian Hyperinflation and Stabilization", *Documento de Trabajo N° 2073*, NBER, noviembre de 1986.

Planes de estabilización

Expondremos a continuación algunos planes de estabilización implementados en América Latina.

En numerosas ocasiones, se intentó estabilizar la economía de Bolivia. Se adoptaron programas de estabilización en noviembre de 1982, en noviembre de 1983, en abril de 1984, en agosto de 1984 y en febrero de 1985. El plan de abril de 1984 era un programa ortodoxo que consistía en una gran devaluación, el anuncio de una reforma fiscal y una subida de los precios del sector público. Pero la oposición de los sindicatos era demasiado grande, por lo que se abandonó el programa.

Tras la elección de un nuevo presidente, se intentó de nuevo estabilizar la economía en septiembre de 1985. Este intento tuvo éxito. Fue un plan ortodoxo de estabilización, que giraba en torno a la eliminación del déficit presupuestario. Sus principales características eran:

- **Política fiscal.** Se subieron los precios del sector público, los de los productos alimenticios y los de la energía; se congelaron los salarios del sector público; se anunció una reforma fiscal, destinada a restablecer y ampliar la base impositiva.
- **Política monetaria.** Se ajustó el tipo de cambio oficial del peso al nivel que existía en el mercado negro antes de la estabilización. Por lo tanto, se fijó en \$ 1,1 millones por dólar, mientras que un mes antes era de \$ 67.000 por dólar (lo que representa una devaluación del 1,600 %). A partir de entonces, se iba a dejar que fluctuara dentro de ciertos límites.
- Para recuperar la posición crediticia internacional, se anunció la celebración de negociaciones con organismos y bancos comerciales internacionales. Nueve meses más tarde, en junio de 1986, se llegó a un acuerdo con los acreedores extranjeros y con el FMI.

Al igual que en el intento anterior de estabilización, los sindicatos convocaron una huelga general, ante lo cual el gobierno declaró el estado de sitio, por lo que la huelga se desvaneció rápidamente. Tras la hiperinflación y tantos intentos fallidos de controlarla, la opinión pública estaba claramente a favor de la estabilización.

La repercusión en la inflación fue espectacular. En la segunda semana de septiembre, ¡la tasa de inflación fue, de hecho, negativa! No siguió siéndolo durante mucho tiempo, pero la tasa mensual media fue inferior al 2 % durante el período 1986-1989. Como muestra el cuadro 21.4, el déficit presupuestario se redujo radicalmente en 1986 y el déficit medio fue inferior al 5 % del PNB durante el resto de la década.

¿Influyó negativamente la estabilización en la producción? Probablemente sí. Los tipos de interés reales continuaron siendo muy altos durante más de un año después de la estabilización. Sin embargo, es difícil estimar el efecto total de estos elevados tipos sobre la producción. Al tiempo que se llevaba a cabo la estabilización, Bolivia se vio sacudida por nuevas y grandes reducciones del precio del estaño y del gas natural. Por otra parte, una gran campaña contra los narcóticos perturbó la producción de coca. Es difícil saber en qué medida se debió la recesión boliviana de 1986 a la estabilización y en qué medida se debió a estos otros factores.

Argentina: el Plan Austral

A principios de 1985, la Argentina se encontraba en un proceso hiperinflacionario. La tasa de aumento de los precios se aceleraba todos los meses y esta había alcanzado un nivel cercano al 6.000 % (anualizado). En aquel momento, el gobierno decidió implementar un plan de estabilización.

Dicho programa tuvo como objetivo controlar los precios y los salarios, establecer un tipo de cambio fijo y la corrección fiscal, así como la expansión monetaria.

En junio de 1985, se puso en marcha el Plan Austral, un programa que contemplaba tanto la política de ingresos como la austeridad fiscal. La inflación durante los cinco años anteriores había crecido desde el 100 % anual hasta casi un 1.000 % a comienzos de 1985. En junio de ese año, la inflación anualizada tenía un nivel superior al 6.000 %. Anteriormente, se presentaron períodos de alta inflación en 1975 y 1976, que se logró reducir en el período 1976-1981. En el cuadro 21.5A se puede observar la evolución de los principales indicadores macroeconómicos de esos años.

En 1983, asumió un nuevo gobierno que enfrentó el problema con políticas gradualistas (programa del FMI) que no tuvieron éxito. Como ya se mencionó, en junio de 1985 la economía iba hacia una hiperinflación. El gobierno se vio forzado a explorar nuevos caminos para terminar con este problema, dadas la pérdida de confianza en la política gradualista y la no austeridad fiscal propuesta por el FMI. Es así que se implementó dicho plan, además de la adopción de medidas de control de precios-salarios-tipo de cambio.

Los principales puntos del Plan Austral eran los siguientes:

- a. El gobierno aumentó los precios del sector público, devaluó el tipo de cambio, impuso gravámenes a la importación y a la exportación y fijó un esquema de ahorro forzoso. Se incrementaron algunas tasas impositivas, tendientes a mejorar el presupuesto.
- b. También impuso el congelamiento de precios y salarios, así como un tipo de cambio fijo.
- c. Asimismo, planteó una escala de conversión para ajustar los contratos existentes debido a la reducción de la inflación.
- d. Se creó una nueva unidad monetaria, el austral, que circulaba con la moneda anterior.
- e. Este programa fue aceptado por el FMI y sirvió de base del reajuste del servicio de la deuda con moneda nueva.

¿Qué sucedió después de la implementación de dicho plan? Podemos destacar dos consecuencias principales: la primera fue que la inflación fue reducida pero no erradicada totalmente. La segunda era el marcado crecimiento de la actividad económica, que retomó a niveles semejantes a los de los años 1979 y 1980. Al mismo tiempo, hubo una corrección significativa en el presupuesto. Esta se debió a una reducción del costo del servicio de la deuda en moneda local, así como a un aumento en la recaudación impositiva. El fin del deterioro de los ingresos públicos por la inflación, los nuevos impuestos y el esquema de ahorro explicaron la mejor recaudación impositiva. A pesar de las correcciones en el déficit, el mismo seguía aumentando.

Con respecto al tipo de cambio, este se mantuvo fijo hasta abril de 1986 y luego se siguió con una política de “minidevaluaciones” para evitar la pérdida de competitividad externa. El tipo de cambio real se mantuvo relativamente constante pese a la inflación interna, debido a la devaluación que el dólar había sufrido en los mercados mundiales.

En síntesis, el programa tuvo como objetivo la estabilización fiscal, comprometiéndose a no emitir moneda para financiar déficit del presupuesto, pero no se propuso como meta una inflación cero. La economía estaba cerrada y existía poca competencia; las empresas presionaban a través del poder de negociación de los sindicatos sobre los ingresos relativos de los sectores. El gobierno no pudo homologar la mayoría de los aumentos salariales.

Cuadro 21.5A Principales indicadores macroeconómicos, 1970-1986.

Año	Inflación	Déficit fiscal/PIB	Base monetaria/PIB	MI/PIB	M2/PIB	M3/PIB	M4/PIB
1970	21,7	2,03	0,12	0,15	0,25	0,25	0,25
1971	39,1	4,58	0,10	0,13	0,22	0,23	0,23
1972	64,1	6,10	0,09	0,11	0,19	0,21	0,21
1973	43,8	8,60	0,13	0,11	0,20	0,22	0,22
1974	40,2	8,52	0,14	0,14	0,25	0,27	0,28
1975	335,1	15,59	0,16	0,09	0,14	0,16	0,17
1976	347,5	10,56	0,14	0,07	0,11	0,12	0,16
1977	160,4	5,04	0,16	0,06	0,14	0,15	0,16
1978	169,8	6,67	0,14	0,06	0,18	0,18	0,20
1979	139,7	6,65	0,09	0,06	0,19	0,19	0,21
1980	87,6	8,56	0,08	0,07	0,21	0,21	0,23
1981	131,3	17,97	0,09	0,05	0,20	0,20	0,22
1982	209,7	18,78	0,29	0,05	0,17	0,16	0,19
1983	433,7	17,76	0,29	0,04	0,13	0,14	0,14
1984	688,0	13,79	0,20	0,04	0,11	0,12	0,12
1985	385,0	5,10	0,12	0,04	0,11	0,11	0,13
1986	81,9	4,70	0,09	0,05	0,14	0,16	0,18

Fuente: Dornbusch, Rudiger y De Pablo, Juan Carlos. Deuda externa e inestabilidad macroeconómica en la Argentina, Ed. Sudamericana, Buenos Aires. 1988.

Brasil: el Plan Cruzado

En los primeros años de la década de 1980, la economía brasileña presentaba altas tasas de inflación. Las políticas implementadas entre 1981 y 1984 tuvieron poco efecto sobre la misma (véase el cuadro 21.5B). Luego de una gran aceleración de la inflación a partir de 1983 como consecuencia de la “maxidevaluación” del cruzeiro, en febrero de 1986 se decidió implementar el Plan Cruzado. Dicho plan consideraba que la inflación era inercial. La inercia se debía a los mecanismos de indexación para la corrección de los precios, los salarios, el tipo de cambio y los activos financieros que perpetuaba la inflación del pasado. Este proceso, según el pensamiento estructuralista, deriva en un conflicto en la distribución del ingreso.

Los principales objetivos que tenía este plan de estabilización eran suprimir los mecanismos de indexación y la diferencia existente en los precios relativos; proponía una reforma monetaria que establecía el cruzado como la unidad básica de la moneda nacional. La tasa de conversión era de mil cruzeiros por cruzado. Se necesitaban reglas que provocaran un “choque neutral” para restablecer con la nueva moneda los patrones de distribución del ingreso.

Los puntos más relevantes del programa fueron los siguientes:

- La política de ingresos.** Podemos destacar la conversión de salarios, que consistía en que los mismos se convertirían a cruzados sobre la base del poder de compra de los últimos seis meses. Anteriormente, los salarios se ajustaban cada tres meses. Se otorgó un bono del 8 % a los asalariados, independientemente de las ganancias obtenidas mediante negociaciones laborales. Esta fue una medida netamente política de redistribución del ingreso hacia los asalariados. El Plan Cruzado no congeló los salarios, sino que solo estableció las fechas de la negociación. Por lo tanto, lo que se logró fue ampliar el intervalo entre las sucesivas negociaciones; se estableció un ajuste automático en relación con el costo de vida. Los salarios siguieron conectados con la tasa de inflación.

Cuadro 21.5B La inflación y el crecimiento en Brasil, 1970-1990.

Tasa de crec. del PIB real	Tasa de crec. del PIB per cápita	Inflación (%)	
		IPC	IPC

	(media mensual)			
1970				
1971	11.3	8.6	19.1	1.5
1972	12.0	9.4	15.6	1.2
1973	14.0	11.3	15.3	1.2
1974	9.0	6.5	34.5	2.5
1975	5.2	2.8	29.4	2.2
1976	9.8	7.2	46.3	3.2
1977	4.6	2.2	38.8	2.8
1978	4.8	2.4	40.8	2.9
1979	7.2	4.8	77.2	4.9
1980	7.0	4.6	110.3	6.4
1981	-4.3	-6.4	95.2	5.7
1982	0.6	-1.7	99.7	5.9
1983	-3.6	-5.7	210.9	9.9
1984	5.3	3.0	223.8	10.3
1985	7.9	5.6	235.6	10.6
1986	7.6	5.3	62.4	4.1
1987	3.6	1.5	365.9	13.7
1988	-0.1	-2.1	933.6	21.5
1989	3.3	1.2	1764.9	27.6
1990	-4.0	-5.9	1584.7	26.5
Prom.1974-1980:	6.80	4.34		3.54
Prom.1981-1984:	-0.60	-2.80		7.95
Prom.1985-1986:	7.70	5.40		7.30
Prom.1987-1990:	0.88	-1.85		22.19
Promedio 1981-1990:	1.54	-0.62		13.31

Fuente: CEPAL.

- b) **Los precios y el tipo de cambio.** Los precios deberían ser convertidos a cruzados como los salarios. Antes de la implementación del Plan Cruzado, existía una política de congelamiento de precios. Esta fue levantada y las pérdidas que había ocasionado debían compensarse gradualmente. El Plan Cruzado modificó el índice de precios al consumidor que en 1985 se había adoptado como medida de la inflación. Se cambió el año base a febrero de 1986 y la canasta siguió siendo la misma. El tipo de cambio se ajustaba diariamente desde 1985. Luego se fijaron “minidevaluaciones” diarias para ser consistentes con la tasa de inflación del mes anterior. Por lo tanto, el tipo de cambio se convirtió a cruzados al nivel de febrero cuando se puso en marcha el programa.
- c) **La política monetaria y la fiscal.** Con respecto a la política fiscal, se tomaron medidas tendientes a eliminar los requerimientos de préstamos al sector público, así como también un cambio en la estructura de los ingresos fiscales. Los objetivos de la política monetaria fueron más difíciles de controlar. Se esperaba que la tasa de interés aumentaría por el incremento de la demanda de dinero, lo que traería como consecuencia un efecto negativo en las principales variables de la actividad económica.

¿Cuáles fueron los resultados del plan? Al comienzo de su implementación, se logró bajar la tasa de inflación, si bien se agudizó la distorsión de los precios relativos entre precios congelados y no controlados. La redistribución del ingreso hacia los asalariados, el desahorro, la caída de la tasa de interés, entre otros factores, provocaron al combinarse un auge de consumo (durante los primeros meses, se observó escasez de algunos bienes). También aumentó la monetización de la economía que se vio reflejada en las tasas de interés reales. El Banco Central de Brasil trató de restringir la política monetaria para controlar la tasa de interés. La situación fiscal no estaba equilibrada. Luego, el gobierno trató de frenar las presiones sobre el consumo, principalmente, a través de la creación de impuestos. Esta medida no tuvo éxito. En 1986, hubo un cambio de gobierno que puso en marcha el Cruzado II, que contemplaba un aumento en los impuestos y una reducción del gasto. Este incremento de los impuestos se trasladó a los precios, dando lugar nuevamente a un impulso en las expectativas inflacionarias. La indexación de salarios volvió a ponerse en práctica, con lo que se generó la amenaza de una explosión inflacionaria. En 1987, la tasa de inflación era elevada y existía riesgo de una hiperinflación.

21.5 Conclusiones

Con esto damos por concluidos nuestros dos capítulos sobre patologías.

En el capítulo 20, afirmamos que no existía una única patología de elevado desempleo. Sostuvimos que la Gran Depresión consistió en una enorme disminución de la actividad seguida de una larga y fuerte recuperación y que el elevado desempleo europeo es una enfermedad duradera y más insidiosa, que solo presenta perspectivas de una recuperación lenta.

En cambio, existe una clara patología de la hiperinflación. Una elevada inflación es una enfermedad intensa, pero breve. Sus causas son en gran medida comunes en todos los casos: se debe a la incapacidad de los gobiernos para controlar su presupuesto ante grandes perturbaciones económicas o políticas. Por otra parte, sus síntomas son en gran medida comunes a todos los casos: una aceleración de la inflación y costes reales cada vez mayores hasta que se intenta estabilizar la economía y se logra finalmente.

RESUMEN

- Las hiperinflaciones son períodos de elevada inflación. Las más extremas se registraron tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero en América Latina ha habido casos de elevada, inflación incluso a principios de los años 90.
- La causa de una elevada inflación es un elevado crecimiento del dinero, el cual se debe, a su vez, a la existencia de elevados déficit presupuestarios, así como a la incapacidad de financiarlos mediante préstamos procedentes del público o del extranjero.
- Los ingresos generados por la creación de dinero se denominan señoriaje. Este es igual al crecimiento del dinero multiplicado por los saldos reales. Por lo tanto, cuanto menores son estos, mayor es la tasa necesaria de crecimiento del dinero y, por consiguiente, mayor la tasa de inflación necesaria para generar una determinada cantidad de señoriaje.
- Las hiperinflaciones se caracterizan normalmente por una creciente inflación. Hay dos razones por las que ocurren. En primer lugar, un aumento del crecimiento del dinero provoca un incremento de la inflación, lo que induce al público a reducir sus saldos reales y exige un crecimiento aun mayor del dinero (y, por lo tanto, provoca una inflación aun mayor) para financiar el mismo déficit real. En segundo lugar, un aumento de la inflación suele reducir los ingresos fiscales y elevar el déficit, lo cual exige, a su vez, un aumento del crecimiento del dinero y, por ende, una inflación aun mayor.
- Las hiperinflaciones se acaban por medio de programas de estabilización. Para que estos tengan éxito, deben contener medidas fiscales destinadas a reducir el déficit y medidas monetarias destinadas a reducir o eliminar la creación de dinero como fuente de financiación del déficit. Algunos planes de estabilización también incluyen directrices o controles de los salarios y de los precios.
- Un programa de estabilización que imponga controles de los salarios y de los precios sin modificaciones de las políticas fiscal y monetaria está abocado al fracaso. Pero ni siquiera los programas coherentes y perfectamente concebidos tienen éxito siempre. Las previsiones de fracaso pueden hacer que incluso un plan coherente fracase.
- El Plan Austral de la Argentina y el Plan Cruzado de Brasil representan experiencias paradigmáticas de planes heterodoxos en América Latina.

TÉRMINOS CLAVE

- hiperinflación
- monetización de la deuda
- señoriaje
- trueque
- dolarización
- curva de Laffer
- impuesto de la inflación
- efecto Olivera-Tanzi
- programa de estabilización
- política de rentas
- programa ortodoxo de estabilización
- programa heterodoxo de estabilización

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

1. Para ver por qué son importantes las pequeñas diferencias de inflación:
 - a) Utilizando 1,0 como índice de precios del año base, calcule el nivel de precios existente después de cinco años y la variación porcentual del nivel global de precios suponiendo que la tasa mensual de inflación es del:
 - (i) 1 %.
 - (ii) 2 %.
 - (iii) 5 %.
 - (iv) 10 %.
 - b) ¿Cuál sería el precio de una taza de café de \$ 0,50 al cabo de cinco años con cada una de las tasas mensuales de inflación de la pregunta a?
2. ¿Por qué podría preferir un gobierno una tasa mensual de inflación de 1 % a una del 2 %? ¿Por qué podría elegir una tasa del 2 %?
3. Suponga que la demanda de saldos reales es $Y[1 - (r + r^e)]$, donde $Y = 1.000$ y $r = 0,1$.
 - a) Suponga que, a corto plazo, π^e permanece constante en 0,25, o sea, el 25 %. Calcule la cantidad de señoriaje a corto plazo suponiendo que la tasa de crecimiento del dinero es del:
 - i) 25 %.
 - ii) 50 %.
 - iii) 75 %.
 - b) A largo plazo, n^e es igual a AM/M . Calcule la cantidad de señoriaje a largo plazo correspondiente a cada una de las tres tasas de crecimiento del dinero anteriores.
 - c) ¿Son sus respuestas coherentes con la conducta a corto y a largo plazo del señoriaje descripta en este capítulo? Explique brevemente su respuesta.
4. En este capítulo, hemos prescindido de la distinción entre el dinero (M) y el dinero de alta potencia (H). Suponga que el multiplicador del dinero es 2, por lo que $M = 2H$.
 - a) ¿Tiene sentido definir la cantidad de señoriaje (los ingresos del Estado generados por la creación de dinero) como AM/P ? En caso afirmativo, explique por qué. En caso negativo, formule la nueva definición de señoriaje.
 - b) ¿Siguiendo cumpliéndose la ecuación (21.2)? En caso afirmativo, explique por qué. En caso negativo, formule la nueva ecuación.
 - c) ¿Siguiendo dependiendo el señoriaje positivamente tanto del crecimiento del dinero como de los saldos reales?
5. “El gobierno solo tiene dos formas de financiar un déficit presupuestario: recaudar impuestos o endeudarse.” Comente esta afirmación.
6. Es de esperar que el ajuste a una reducción de los saldos reales Lleve más tiempo cuando el crecimiento del dinero aumenta del 10 % al 200 % que cuando aumenta del 200 % al 400 %? ¿Por qué?
7. ¿Cómo alteraría cada una de las siguientes medidas el efecto Olivera-Tanzi?:
 - a) Obligar a los hogares a pagar los impuestos mensualmente en lugar de anualmente.
 - b) Imponer mayores multas por no retener suficientes impuestos a cuenta en las nóminas semanales.
 - c) Calcular la renta mensual en dólares (o en moneda nacional) de fines de año y calcular los impuestos sobre el total.
8. Considere la siguiente versión de la máxima de Milton Friedman (del capítulo 18): “La inflación siempre es un fenómeno fiscal”. Coméntela a la luz de lo que ha aprendido en este capítulo.
9. Analice la diferencia entre políticas ortodoxas y heterodoxas en los distintos períodos de la Argentina y Brasil de las tres últimas décadas.
10. Explique la diferencia entre el enfoque monetario y el no monetario de la inflación, el ajuste y la estabilización.
11. Señale los aspectos sustanciales de los modelos estructurales de la inflación y su dinámica.
12. Explique la dinámica de las hiperinflaciones y el financiamiento del sector público.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Dornbusch, Rudiger y De Pablo, Juan Carlos, *Deuda externa e inestabilidad macroeconómica en la Argentina*, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1988.

Bruno, Michael; Di Tella, Guido; Dornbusch, Rudiger y Fischer, Stanley, “Inflación y estabilización. La experiencia de Israel, Argentina, Brasil, Bolivia y México”, *El Trimestre Económico*, Fondo de Cultura Económica, México, 1988.

Díaz Alejandro, Carlos, *Ensayos sobre la historia económica argentina*, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1983.

Quince años de desempeño económico. América Latina y el Caribe, 1980-1995, Naciones Unidas-CEPAL. Santiago de Chile, 1996.

Dos buenas visiones panorámicas acerca de lo que saben y no saben los economistas sobre la hiperinflación son:

Dornbusch, Rudiger; Sturzenegger, Federico y Wolf, Holger, “Extreme Inflation: Dynamics and Stabilization”, *Brookings Papers on Economic Activity*, 2, 1990, págs. 1-84.

Agenor, Pierre Richard y Montiel, Peter, *Development Macroeconomics*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1995, caps. 8-11. El capítulo 8 es de fácil lectura; el resto es más difícil.

El caso de Israel, que experimentó una elevada inflación y una estabilización en la década de 1980, se describe en Bruno, Michael, *Crisis, Stabilization and Economic Reform*, Oxford University Press, Nueva York, 1993, especialmente los capítulos 2 a 5. Michael Bruno fue el gobernador del Banco Central de Israel durante la mayor parte de ese período.

Una gran parte de las investigaciones recientes ha centrado la atención en la forma de poner fin a las hiperinflaciones. Uno de los artículos clásicos sobre esta cuestión es el de Sargent, Thomas, “The Ends of Four Big Inflations”, en Hall, Robert (comp.), *Inflation: Causes and Effects*, NBER y Universidad de Chicago, Chicago, 1982, págs. 41-97. En ese artículo, Sargent sostiene que un programa creíble puede conseguir una estabilización con un coste bajo o nulo desde el punto de vista de la actividad.

Dornbusch, Rudiger y Fischer, Stanley, “Stopping Hyperinflations, Past and Present”, *Weltwirtschaftliches Archiv*, 1, 1986, págs. 1-47, contiene una amena descripción acerca del fin de las hiperinflaciones de Alemania, Austria, Polonia e Italia en 1947, Israel en 1985 y Argentina en 1985.